Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente CUNOC

División de las Ciencias de la Ingeniería

Teoria de Sistemas 1

Sección: A

Docente: Ivan Alejandro Esteban Archila

“Manual de Usuario Clinica Dental”

Estudiantes:

Luis Alejandro Regalado Villatoro - 202131920
Carlos Alfredo López de León - 202231051
Mynor Miguel Monzón Martínez - 202230884
Herson Isaías Aguilar Juárez - 202230685
María Yohana Pérez López - 202030086

Quetzaltenango, 29 de octubre de

2026

Introducción

El Sistema de gestión para clínica dental es una aplicación web que centraliza la atención de la clínica: el registro de pacientes, doctores y horarios, el agendamiento y la reprogramación de citas sin choques de horario, los bloqueos de agenda de los doctores, el control de inasistencias, el historial clínico, los tratamientos realizados, los planes de tratamiento con sus abonos y los reportes de la clínica.

Este manual está dirigido a las personas que usan el sistema día a día. Cada persona entra con un usuario y el sistema le muestra solo las opciones de su rol. Los roles son cuatro:

- **Administrador (ADMIN):** gestiona los usuarios del personal, los doctores, el catálogo de tratamientos y los reportes, y además puede hacer las tareas de la secretaria.
- **Secretaria o recepcionista (SECRETARIA):** gestiona pacientes y lista negra, agenda, cancela y reprograma citas, registra bloqueos de doctor, levanta restricciones por inasistencia, agenda sesiones de planes, registra abonos y consulta reportes.
- **Doctor u odontólogo (DOCTOR):** consulta sus citas, las marca como atendidas o no asistidas, administra sus horarios, lleva el historial clínico, registra los tratamientos realizados y crea planes de tratamiento.
- **Paciente o cliente (CLIENTE):** se registra, agenda, cancela y reprograma sus citas, recibe recordatorios y consulta sus tratamientos y sus planes.

El manual se organiza así: la sección 1 indica los requisitos; la sección 2 explica el acceso; la sección 3 describe la pantalla principal y el menú de cada rol; las secciones 4 a 7 son el manual de cada rol (paciente, doctor, secretaria y administrador); la sección 8 resume las reglas del sistema; la sección 9 ayuda a resolver problemas comunes y la sección 10 contiene notas finales. Para no repetir procedimientos, cuando una tarea ya se explicó en otra sección se indica el número de la sección donde se encuentra.

1. Requisitos del sistema

Para usar el sistema solo se necesita:

- Una computadora, tableta o teléfono con un navegador web actualizado (por ejemplo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari).
- Conexión a internet.
- La dirección de acceso del sistema, que se indica en la sección 2.1.
- Un usuario y una contraseña. El paciente puede crear su propia cuenta; los usuarios del personal los crea el administrador.

La pantalla se adapta a teléfonos: en pantallas pequeñas el menú lateral se abre con el botón de tres líneas que aparece a la izquierda del encabezado.

IMPORTANTE: este manual no incluye la instalación del sistema ni comandos de servidor. La instalación, la configuración y el despliegue se describen en el manual técnico.

2. Acceso al sistema

2.1 Dirección de acceso

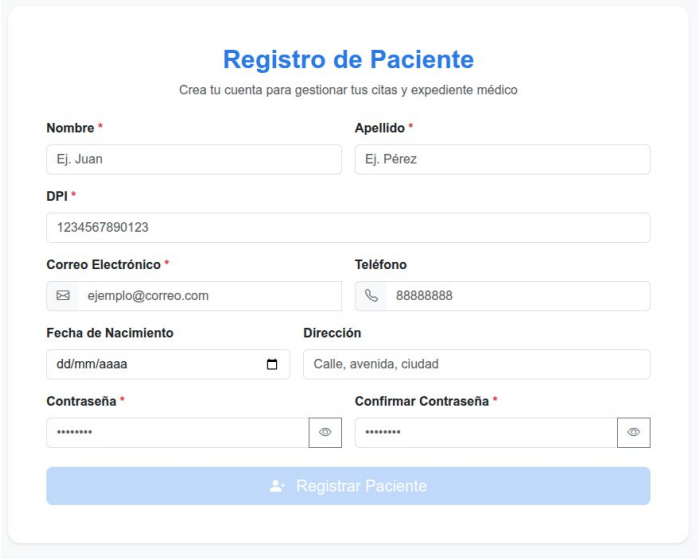
El sistema se abre escribiendo en el navegador la dirección **http://18.226.37.148:4200**. Al entrar se muestra la pantalla de inicio de sesión con el título **Bienvenido**.

IMPORTANTE: si la dirección no responde, se debe consultar al equipo de soporte; la dirección puede cambiar si el servidor se traslada.

2.2 Registro de un paciente nuevo

Sirve para que una persona cree su propia cuenta de paciente. Las cuentas del personal no se crean aquí (ver sección 7.2).

1. En la pantalla de inicio de sesión se pulsa el enlace **Registrarse**.
2. Se llenan los campos del formulario **Registro de Paciente**: Nombre, Apellido, DPI, Correo Electrónico, Teléfono, Fecha de Nacimiento, Dirección, Contraseña y Confirmar Contraseña. Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
3. Se pulsa el botón **Registrar Paciente**. El botón permanece desactivado mientras haya campos con errores.
4. Si el registro es correcto aparece el mensaje **Usuario registrado exitosamente** y el sistema regresa a la pantalla de inicio de sesión.



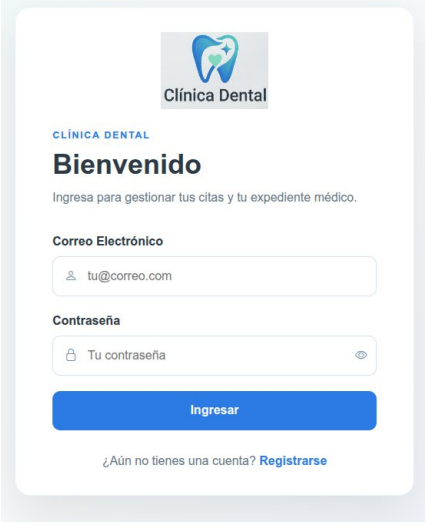
Validaciones del formulario:

Campo	Regla y mensaje
Nombre y Apellido	Obligatorios, al menos 3 caracteres: "Debe tener al menos 3 caracteres."
DPI	Obligatorio, exactamente 13 dígitos: "El DPI debe contener

Campo	Regla y mensaje
	exactamente 13 dígitos."
Correo Electrónico	Obligatorio y con formato válido: "Ingresa un correo electrónico válido."
Teléfono	Opcional; si se escribe, 8 dígitos: "El teléfono debe contener exactamente 8 dígitos."
Contraseña	Obligatoria, al menos 8 caracteres, con una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial: "Debe incluir al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial."
Confirmar Contraseña	Debe ser igual a la contraseña: "Las contraseñas no coinciden."
Correo o DPI repetidos	El sistema responde "El email ya está registrado" o "El DPI ya está registrado".

2.3 Inicio de sesión

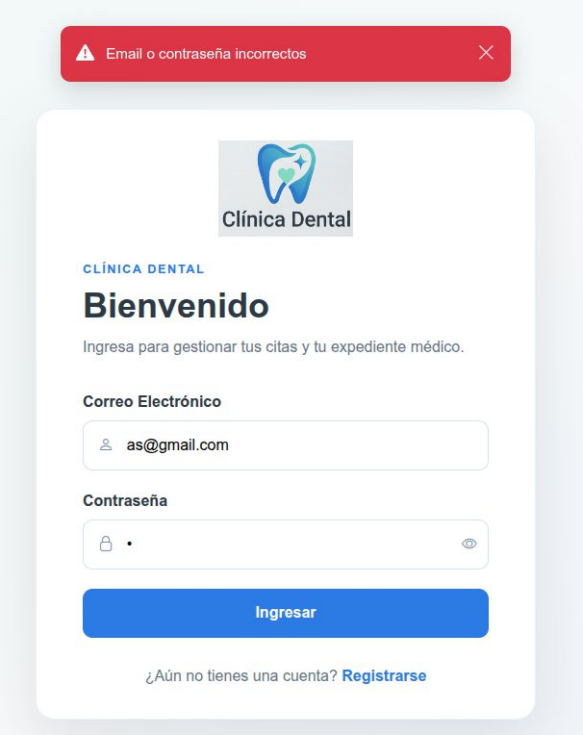
1. En el campo **Correo Electrónico** se escribe el correo del usuario.
2. En el campo **Contraseña** se escribe la contraseña. El ícono del ojo permite mostrarla u ocultarla.
3. Se pulsa el botón **Ingresar**.
4. Si los datos son correctos aparece el mensaje **Bienvenido** y se abre la pantalla principal (Dashboard).



2.4 Mensajes de error de acceso

Mensaje	Significado
El correo es obligatorio. / La	Falta llenar un campo.

Mensaje	Significado
contraseña es obligatoria.	
Ingresa un correo electrónico válido.	El correo no tiene un formato válido.
Email o contraseña incorrectos	El correo no existe o la contraseña no coincide.
La cuenta está inactiva	El usuario fue desactivado por la clínica; debe comunicarse con la secretaria o el administrador. Junto a este mensaje puede aparecer "No tienes permisos para acceder a esta sección."



2.5 Vencimiento de la sesión

La sesión dura **24 horas** desde que se inicia. Al vencer, la siguiente acción muestra el mensaje **Tu sesión expiró. Inicia sesión nuevamente.** y el sistema regresa a la pantalla de inicio de sesión. Si se cierra el navegador y se vuelve a abrir antes de ese plazo, la sesión sigue activa en ese mismo navegador.

2.6 Cierre de sesión

1. Se pulsa el botón **Cerrar Sesión**, ubicado en la esquina superior derecha del encabezado.
2. El sistema borra la sesión del navegador y muestra la pantalla de inicio de sesión.

IMPORTANTE: en computadoras compartidas se debe cerrar la sesión al terminar, porque la sesión queda guardada en el navegador hasta que vence.

2.7 Usuarios de demostración

Para la presentación del proyecto existen usuarios de demostración. Todos usan la misma contraseña, que no se publica en el repositorio.

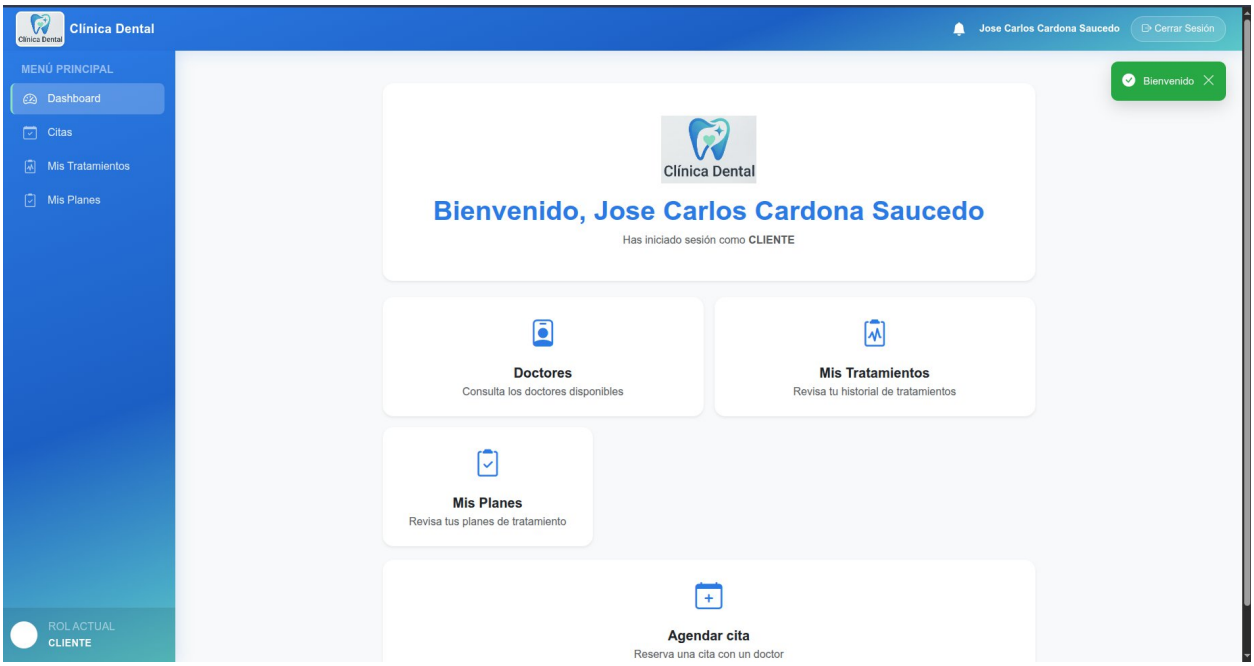
Rol	Correo	Contraseña
Administrador (ADMIN)	Lo define el equipo al instalar el sistema	La entrega el equipo; no se publica en el repositorio
Doctor (DOCTOR) - Dra. Lucía Morales	lucia.morales@clinica-demo.test	La entrega el equipo; no se publica en el repositorio
Doctor (DOCTOR) - Dr. Andrés Castillo	andres.castillo@clinica-demo.test	La entrega el equipo; no se publica en el repositorio
Secretaria (SECRETARIA) - Sofía Herrera	sofia.herrera@clinica-demo.test	La entrega el equipo; no se publica en el repositorio
Paciente (CLIENTE) - Ana López	ana.lopez@clinica-demo.test (el equipo puede cambiarlo al cargar la demostración)	La entrega el equipo; no se publica en el repositorio
Paciente (CLIENTE) - Luis Pérez	luis.perez@clinica-demo.test	La entrega el equipo; no se publica en el repositorio
Paciente (CLIENTE) - María Gómez	maria.gomez@clinica-demo.test	La entrega el equipo; no se publica en el repositorio
Paciente (CLIENTE) - Jorge Ruiz (en lista negra)	jorge.ruiz@clinica-demo.test	La entrega el equipo; no se publica en el repositorio
Paciente (CLIENTE) - Carmen Díaz (restringida por inasistencias)	carmen.diaz@clinica-demo.test	La entrega el equipo; no se publica en el repositorio

3. Pantalla principal y menú por rol

Después de iniciar sesión se muestra la pantalla principal (Dashboard) con el saludo **Bienvenido, <nombre> <apellido>**, el texto **Has iniciado sesión como <ROL>** y accesos directos según el rol. La pantalla tiene tres partes:

- **Encabezado:** logotipo y nombre de la Clínica Dental, la campana de citas próximas (solo para paciente y doctor), el nombre del usuario y el botón Cerrar Sesión.
- **Menú lateral (Menú Principal):** opciones del rol y, al pie, el **Rol actual**.
- **Área de trabajo:** la pantalla de la opción elegida.

Figura 4. Pantalla principal con encabezado y menú lateral



Rol	Opciones del menú	Accesos directos del Dashboard
Administrador (ADMIN)	Dashboard, Usuarios, Doctores, Pacientes, Citas, Planes de tratamiento, Reportes, Tratamientos	Usuarios, Doctores, Agendar cita
Secretaria (SECRETARIA)	Dashboard, Doctores, Pacientes, Citas, Planes de tratamiento, Reportes	Doctores, Agendar cita
Doctor (DOCTOR)	Dashboard, Doctores, Pacientes, Citas, Planes de tratamiento	Mis Horarios
Paciente (CLIENTE)	Dashboard, Citas, Mis Tratamientos, Mis Planes	Doctores, Mis Tratamientos, Mis Planes, Agendar cita

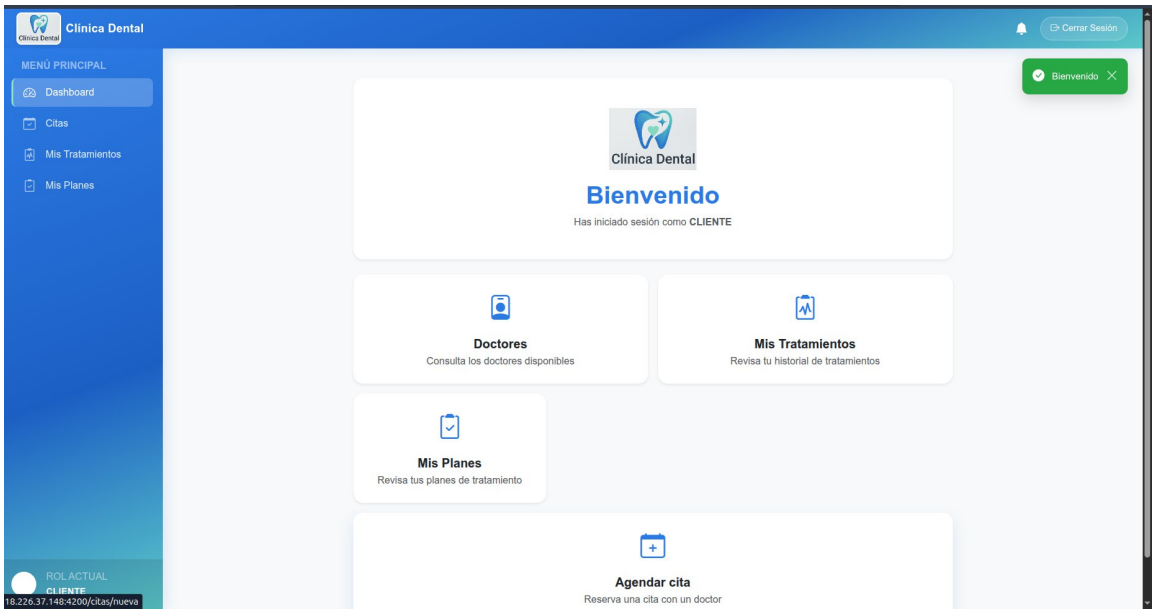
Si un usuario escribe en el navegador la dirección de una pantalla que no corresponde a su rol, el sistema muestra el mensaje **No tienes permisos para acceder a esta sección.** y lo regresa al Dashboard. Si no hay sesión iniciada, lo envía a la pantalla de inicio de sesión. Una dirección que no existe también lleva a la pantalla de inicio de sesión.

4. Manual del paciente

Esta sección describe las tareas del rol Paciente (CLIENTE). El paciente solo ve sus propias citas, tratamientos y planes.

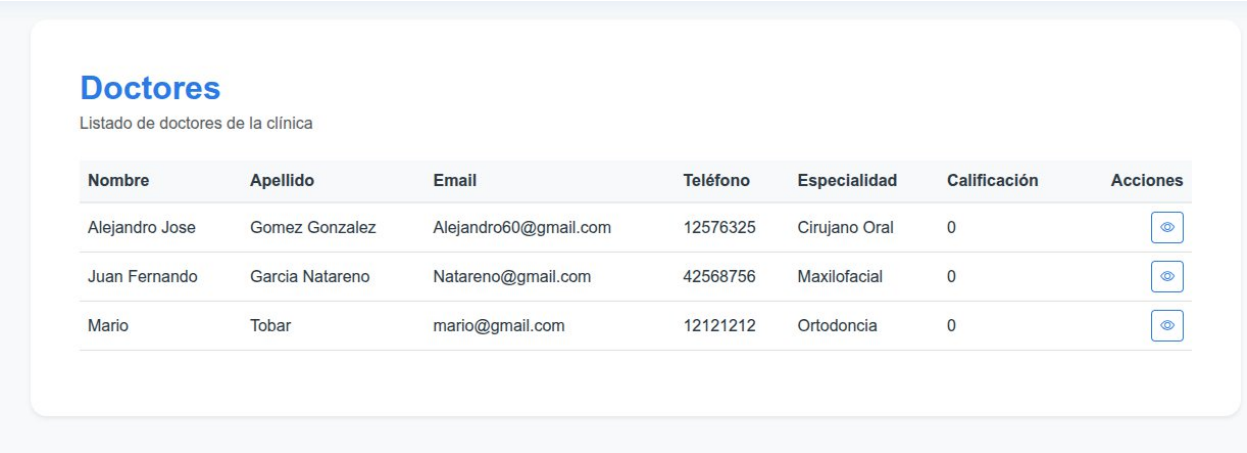
4.1 Pantalla principal del paciente

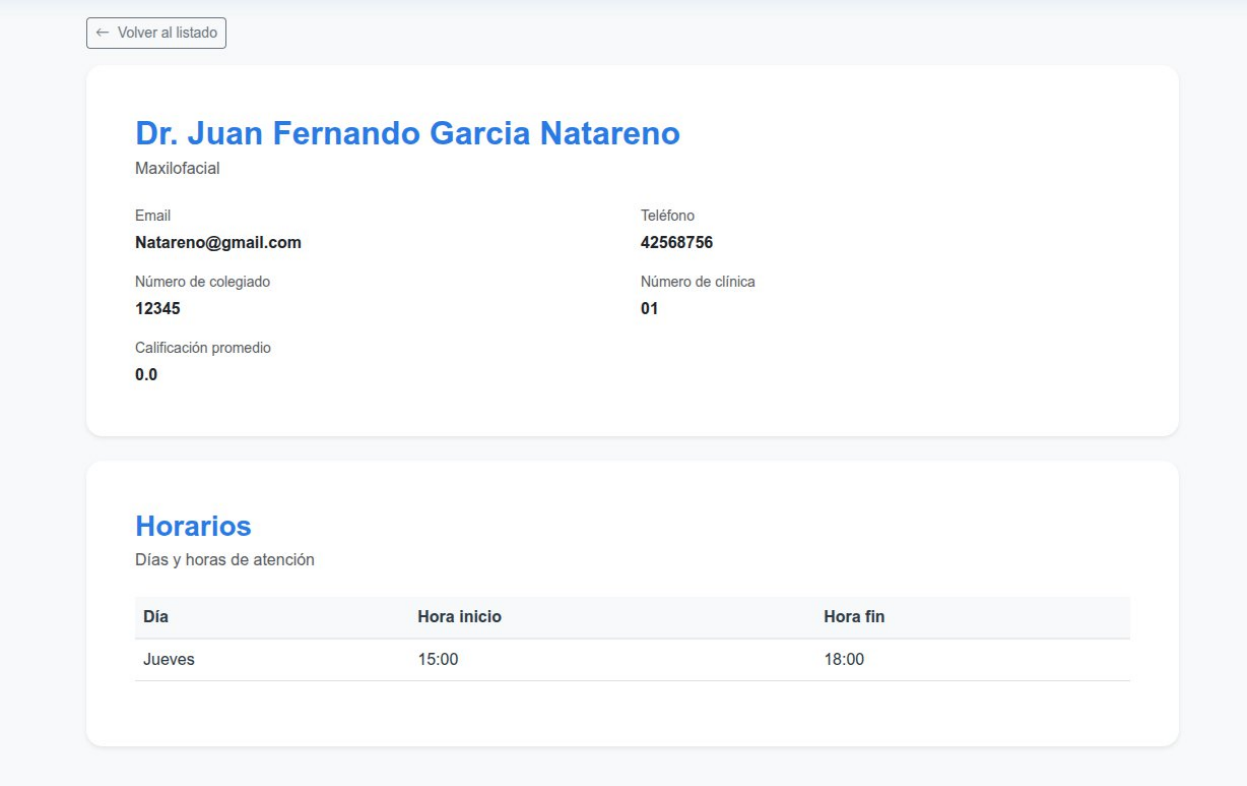
Muestra los accesos directos **Doctores**, **Mis Tratamientos**, **Mis Planes** y **Agendar cita**. Si el paciente tiene citas en las próximas 48 horas, al iniciar sesión aparece el aviso **Tienes N cita(s) en las próximas 48 horas.** y la campana muestra la cantidad.



4.2 Consultar doctores y horarios

1. En el Dashboard se pulsa el acceso **Doctores**.
2. Se muestra la tabla con Nombre, Apellido, Email, Teléfono, Especialidad y Calificación.
3. Para ver los horarios de un doctor se pulsa el ícono **Ver detalle** de su fila.
4. La ficha del doctor muestra sus datos y la tabla **Horarios** con Día, Hora inicio y Hora fin.

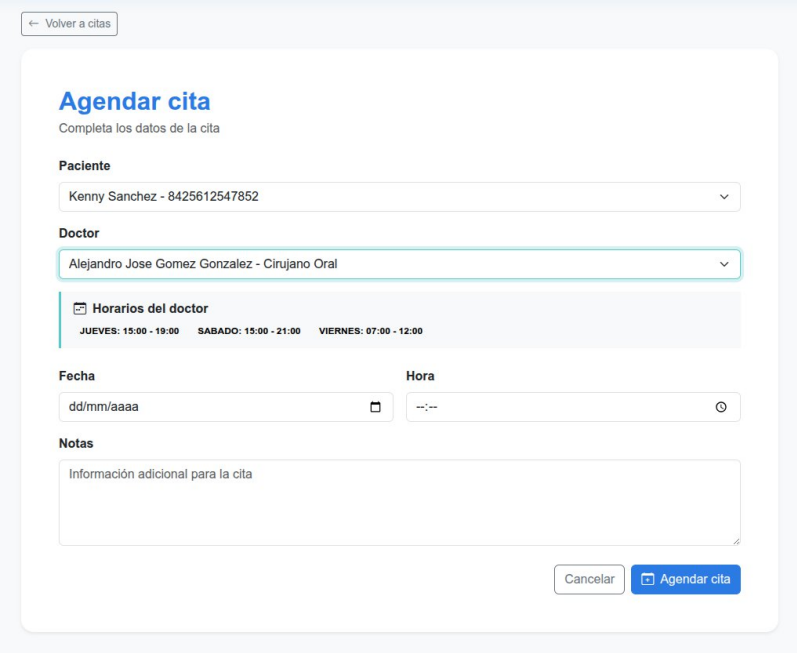




4.3 Agendar una cita

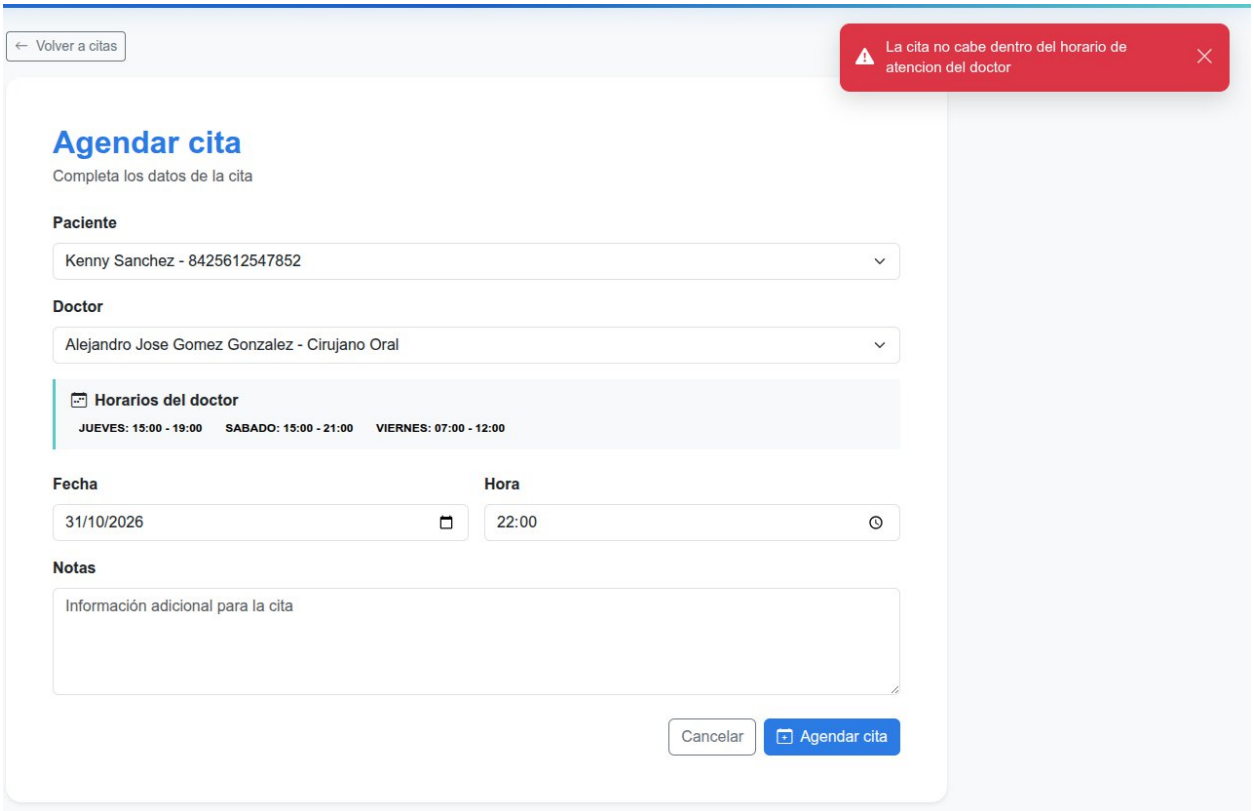
Permite reservar una cita con un doctor dentro de su horario de atención. Cada cita dura 30 minutos.

1. En el Dashboard se pulsa **Agendar cita**, o en el menú **Citas** se pulsa **Nueva Cita**.
2. Se elige el doctor en la lista desplegable **Doctor**. Debajo aparecen los **Horarios del doctor**; si no tiene, se muestra "Este doctor no tiene horarios registrados."
3. Se elige la **Fecha**. El calendario no permite fechas anteriores al día de hoy.
4. Se escribe la **Hora** de inicio de la cita.
5. Opcionalmente se escriben **Notas** (hasta 500 caracteres).
6. Se pulsa el botón **Agendar cita**. Si todo es correcto aparece **Cita agendada correctamente.** y se abre el listado de citas. El enlace **Cancelar** regresa al listado sin guardar.



Mensajes que puede mostrar el sistema al agendar:

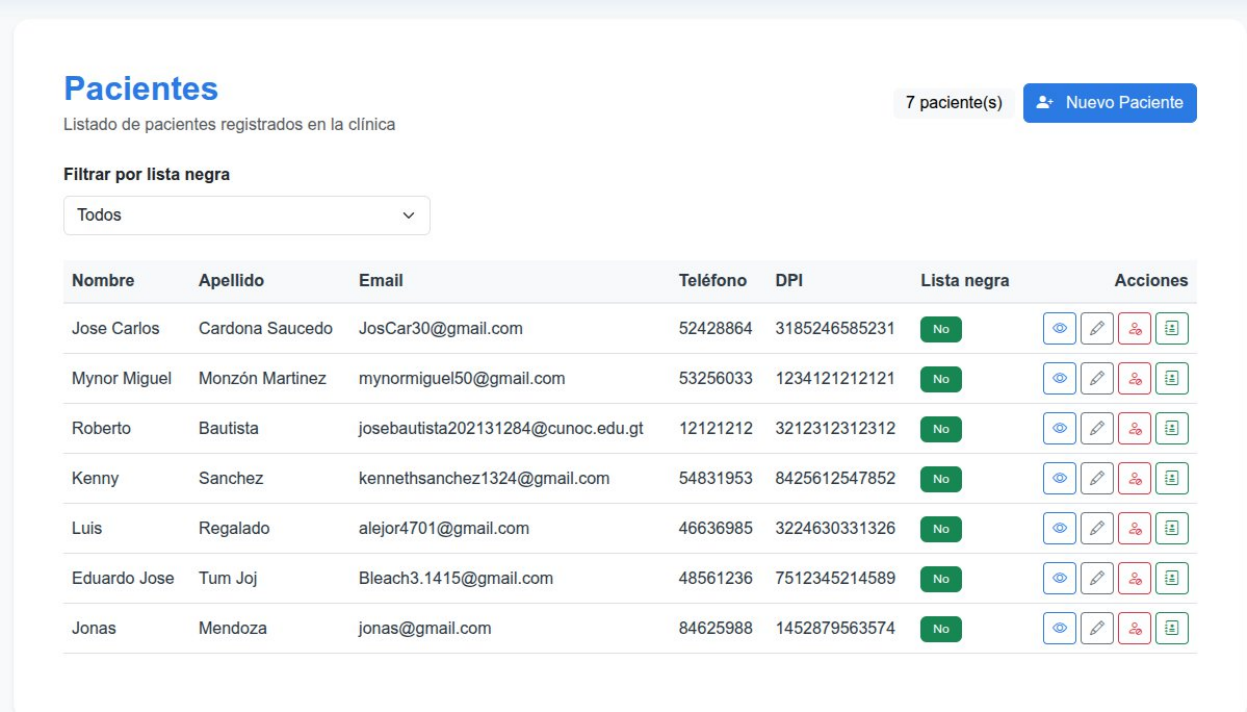
Mensaje	**Causa**
Selecciona un doctor. / Selecciona una fecha. / Selecciona una hora.	Falta un dato obligatorio.
La fecha y hora de la cita ya pasaron	Se eligió una hora que ya pasó.
La cita no cabe dentro del horario de atencion del doctor	La cita de 30 minutos no cabe completa en un horario del doctor para ese día.
El doctor ya tiene una cita agendada en ese horario	Se cruza con otra cita del mismo doctor.
El doctor no atiende en ese horario: <motivo>	El doctor tiene un bloqueo en esa fecha y hora.
El paciente esta en lista negra y no puede agendar citas	La clínica puso al paciente en lista negra.
El paciente tiene N inasistencias y no puede agendar citas hasta que secretaria o administracion le levanten la restriccion	El paciente llegó al límite de 3 inasistencias (ver sección 6.7).



IMPORTANTE: cuando la secretaria o el administrador eligen una fecha y hora en la que el doctor tiene un bloqueo, el formulario muestra antes de guardar el aviso **El doctor no está disponible en este horario: <motivo> (<inicio> - <fin>).** y desactiva el botón (ver sección 6.4). En la versión actual este aviso anticipado no se muestra al paciente: al elegir el doctor puede aparecer "No tienes permisos para acceder a esta sección." y "No tienes permiso para ver los bloqueos". El paciente puede continuar; si el horario está bloqueado, al pulsar Agendar cita el sistema responde "El doctor no atiende en ese horario: <motivo>".

4.4 Consultar mis citas

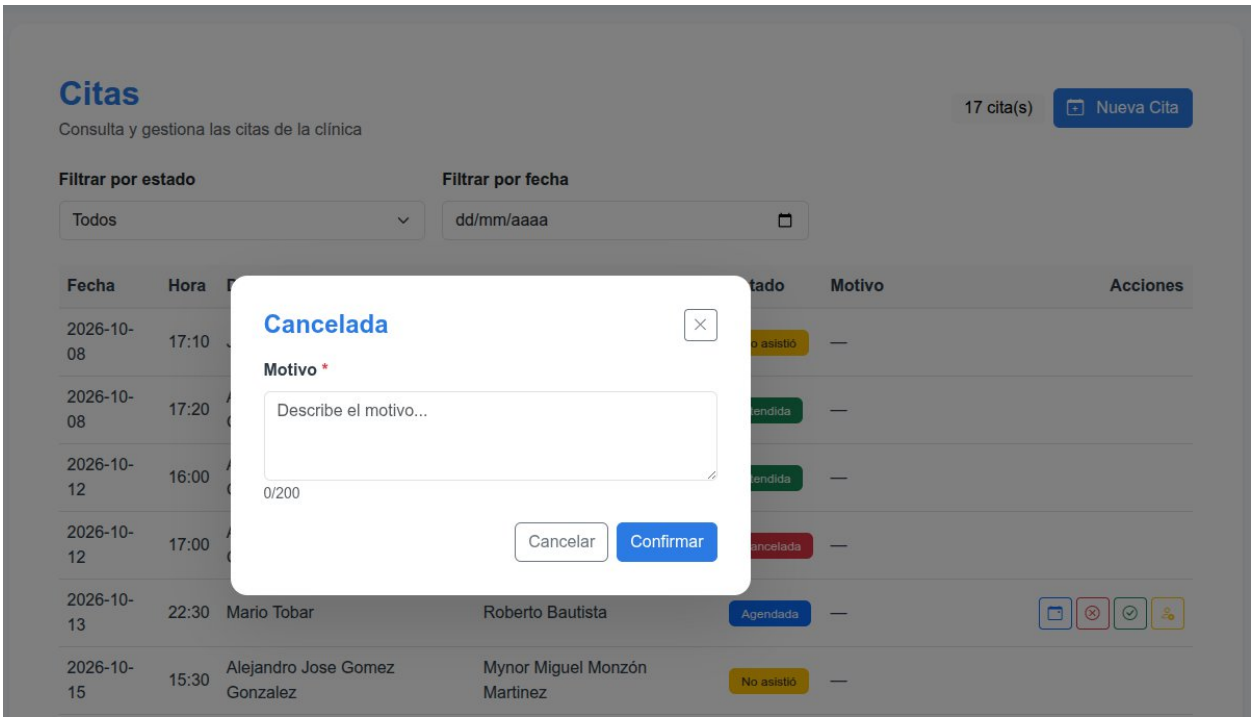
1. En el menú se pulsa **Citas**.
2. Se muestra la tabla con Fecha, Hora, Doctor, Paciente, Estado, Motivo y Acciones, y el total "N cita(s)".
3. Para filtrar se usa **Filtrar por estado** (Todos, Agendada, Atendida, Cancelada, No asistió) o **Filtrar por fecha**.



Los estados de una cita son: **Agendada** (reservada), **Atendida**, **Cancelada** y **No asistió**. Solo las citas Agendadas muestran botones de acción.

4.5 Cancelar una cita

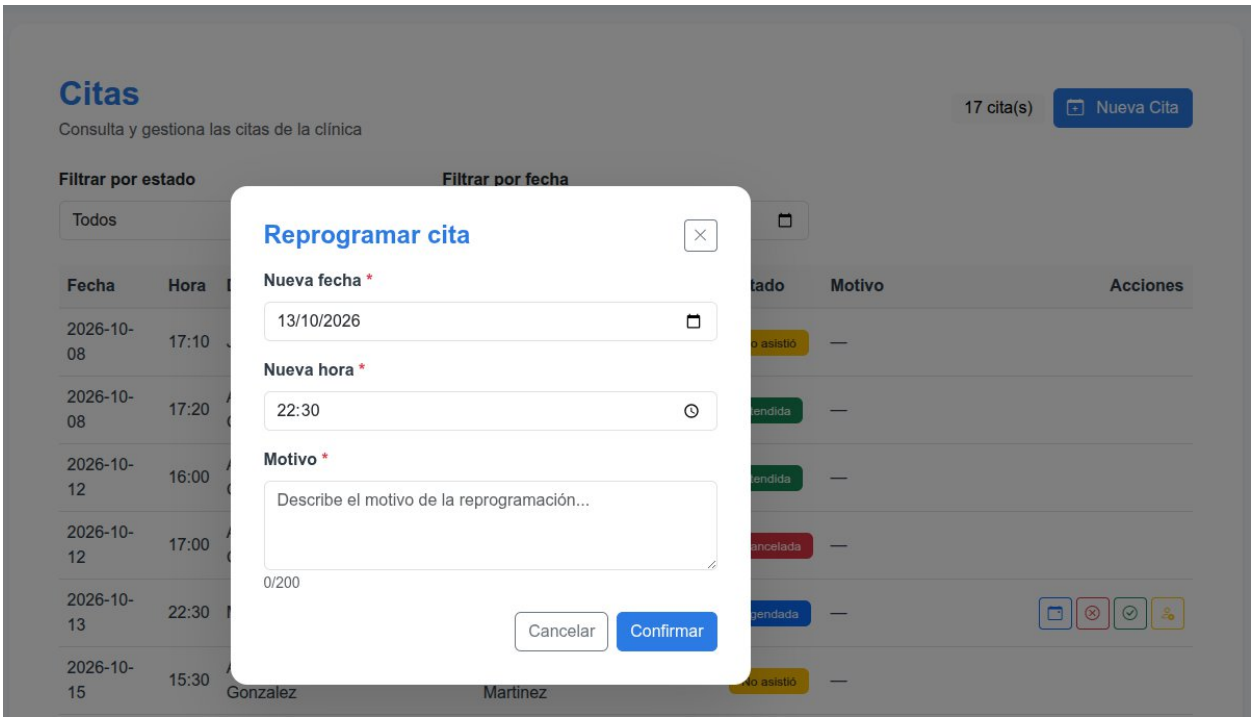
1. En **Citas**, en la fila de una cita Agendada, se pulsa el botón **Cancelar cita** (ícono; el nombre aparece al pasar el cursor).
2. En la ventana **Cancelada** se escribe el **Motivo**, que es obligatorio. El contador indica el largo, con un máximo de 200 caracteres.
3. Se pulsa **Confirmar**. Aparece **Estado de la cita actualizado correctamente.** El botón **Cancelar** de la ventana la cierra sin cambiar nada.



El paciente solo puede cancelar con **al menos 24 horas de anticipación**. Si falta menos, el sistema muestra **Solo puedes cancelar tu cita con al menos 24 horas de anticipacion**. Sin motivo se muestra **El motivo es obligatorio para este estado.**

4.6 Reprogramar una cita

1. En **Citas**, en la fila de una cita Agendada propia, se pulsa **Reprogramar cita**.
2. En la ventana **Reprogramar cita** se cambian **Nueva fecha** y **Nueva hora**.
3. Se escribe el **Motivo** (obligatorio, máximo 200 caracteres).
4. Se pulsa **Confirmar**. Aparece **Cita reprogramada correctamente.**

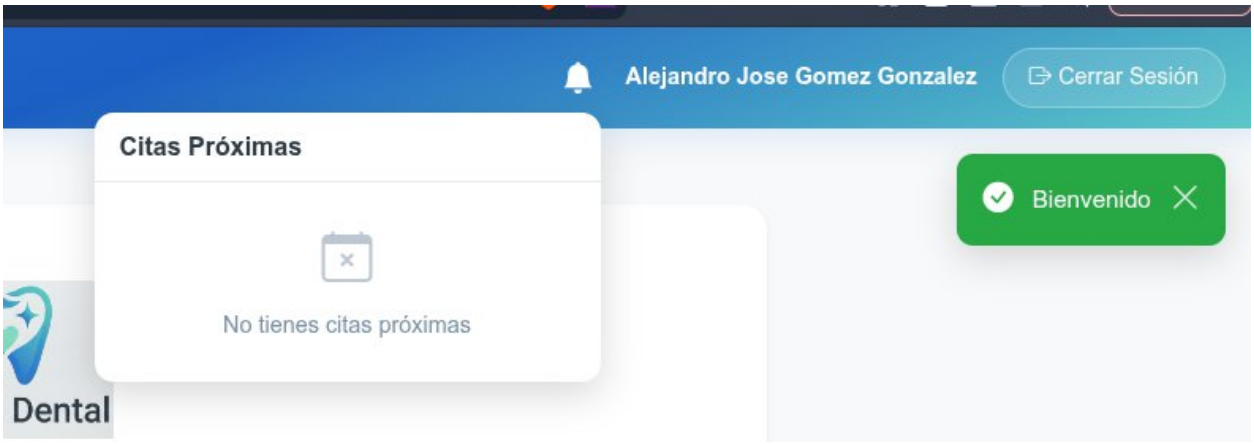


Además de las validaciones de la sección 4.3, se pueden ver: **La fecha y hora son obligatorias.**, **El motivo es obligatorio.**, **Solo puedes reprogramar tu cita con al menos 24 horas de anticipacion** y **La nueva fecha y hora son iguales a las actuales**.

4.7 Recordatorios de citas

El sistema recuerda las citas de dos formas:

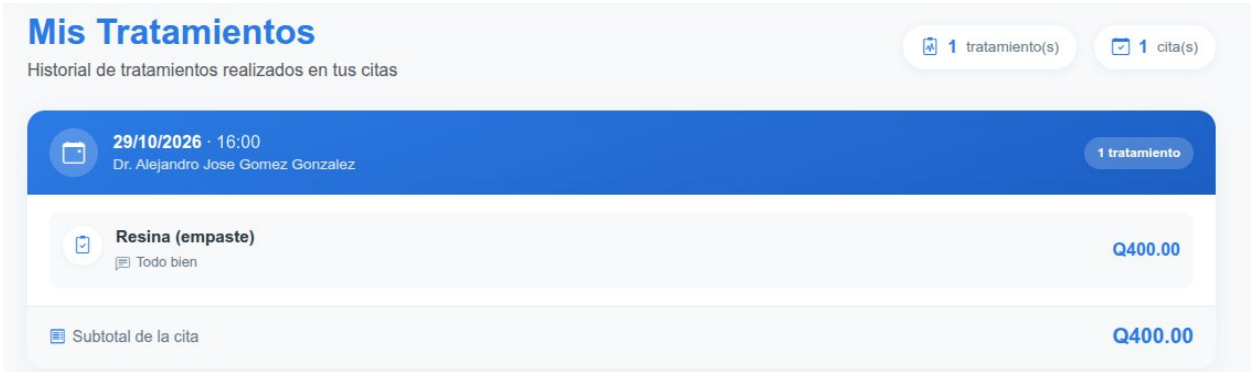
- **Campana:** en el encabezado, la campana muestra la cantidad de citas en las próximas 48 horas. Al pulsarla se abre el panel **Citas Próximas** con la fecha, la hora y el doctor de cada una. Si no hay, se muestra **No tienes citas próximas**.
- **Correo electrónico:** el sistema envía un correo de recordatorio para cada cita Agendada que empieza en las próximas 24 horas, una sola vez por cita. Por defecto la revisión se hace todos los días a las 07:00 (hora de Guatemala). El correo solo se envía si la clínica configuró el servidor de correo.



4.8 Mis tratamientos

1. En el menú se pulsa **Mis Tratamientos**.
2. Se muestran los tratamientos agrupados por cita, con la fecha, la hora, el doctor, el nombre de cada tratamiento, sus observaciones, el costo y el **Subtotal de la cita**.

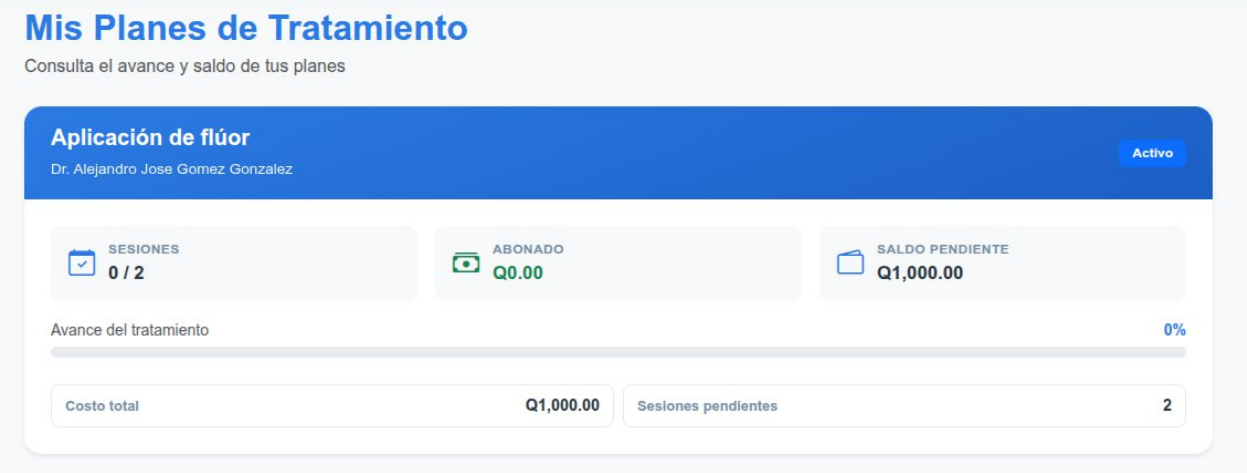
Si todavía no hay tratamientos se muestra **Aún no tienes tratamientos**.



4.9 Mis planes

1. En el menú se pulsa **Mis Planes**.
2. Cada plan muestra el tratamiento, el doctor, el estado (Activo, Completado o Cancelado), las sesiones atendidas sobre el total, lo abonado, el saldo pendiente, la barra **Avance del tratamiento**, el costo total y las sesiones pendientes.

Si no hay planes se muestra **Aún no tienes planes**. Los planes los crea el doctor o la clínica.

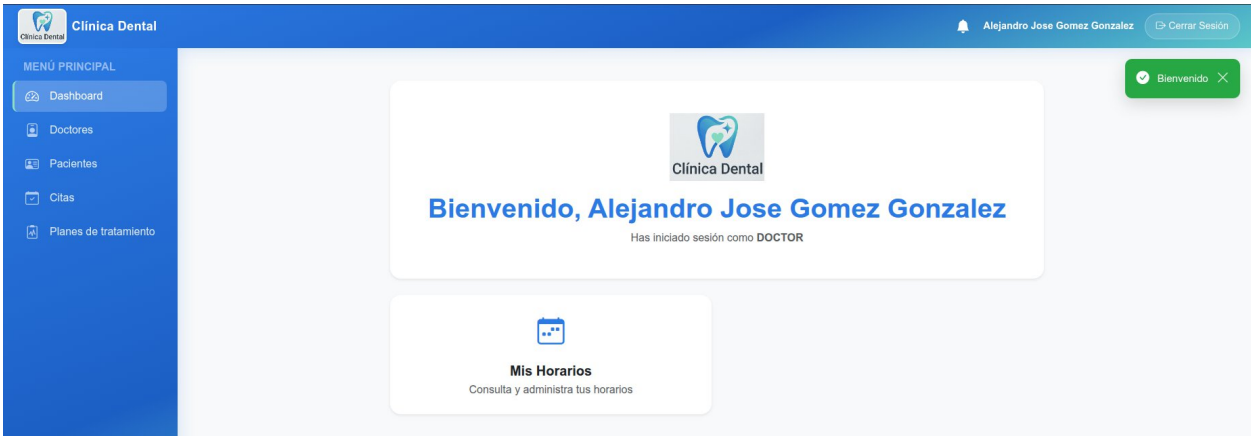


5. Manual del doctor (odontólogo)

El doctor solo ve sus propias citas y sus propios planes. No puede agendar, cancelar ni reprogramar citas; esas tareas las hace la secretaria.

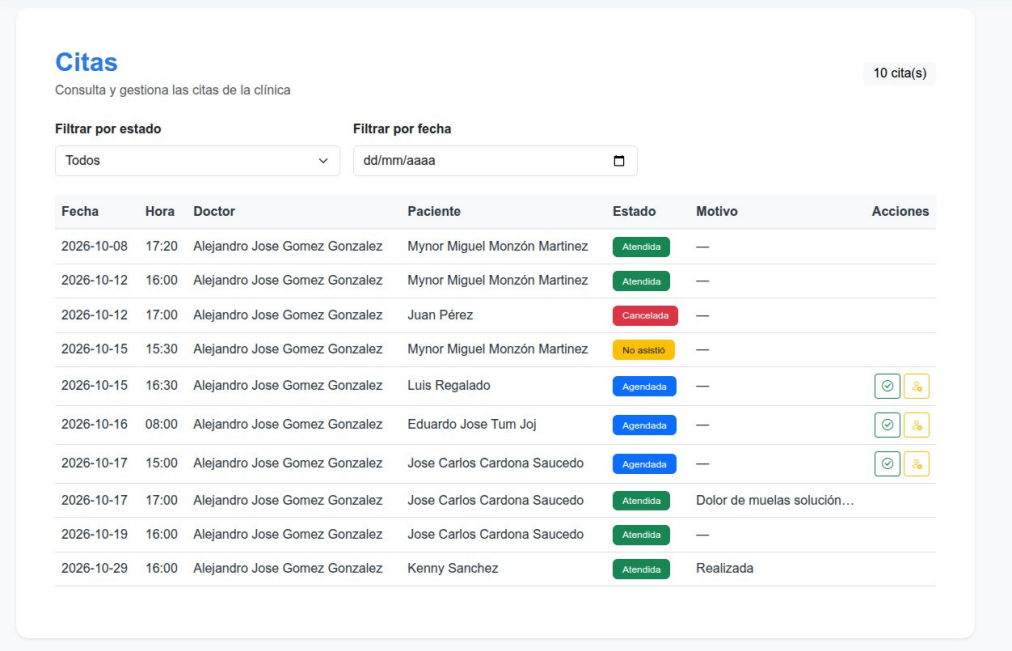
5.1 Pantalla principal del doctor

Muestra el acceso **Mis Horarios** y, en el encabezado, la campana de citas próximas, que funciona igual que para el paciente (sección 4.7) y muestra el nombre del paciente de cada cita.



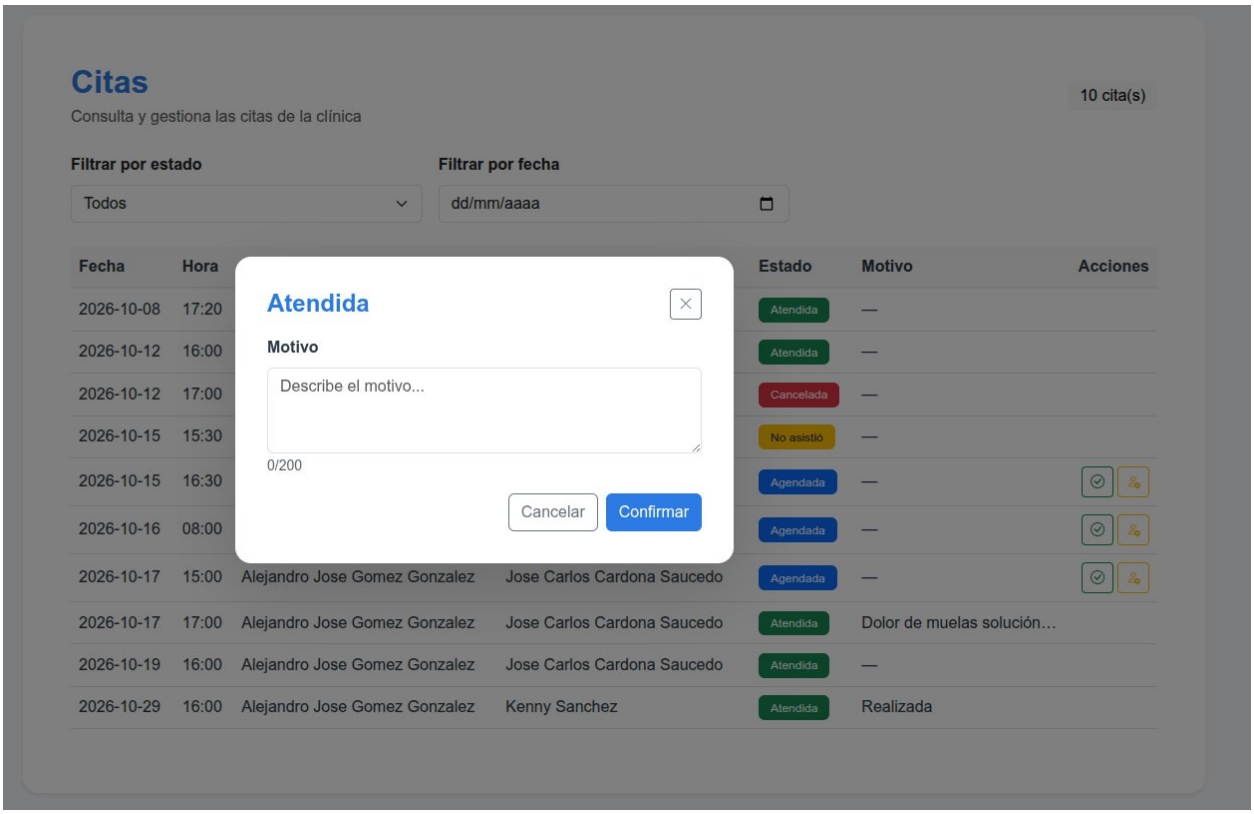
5.2 Consultar mis citas

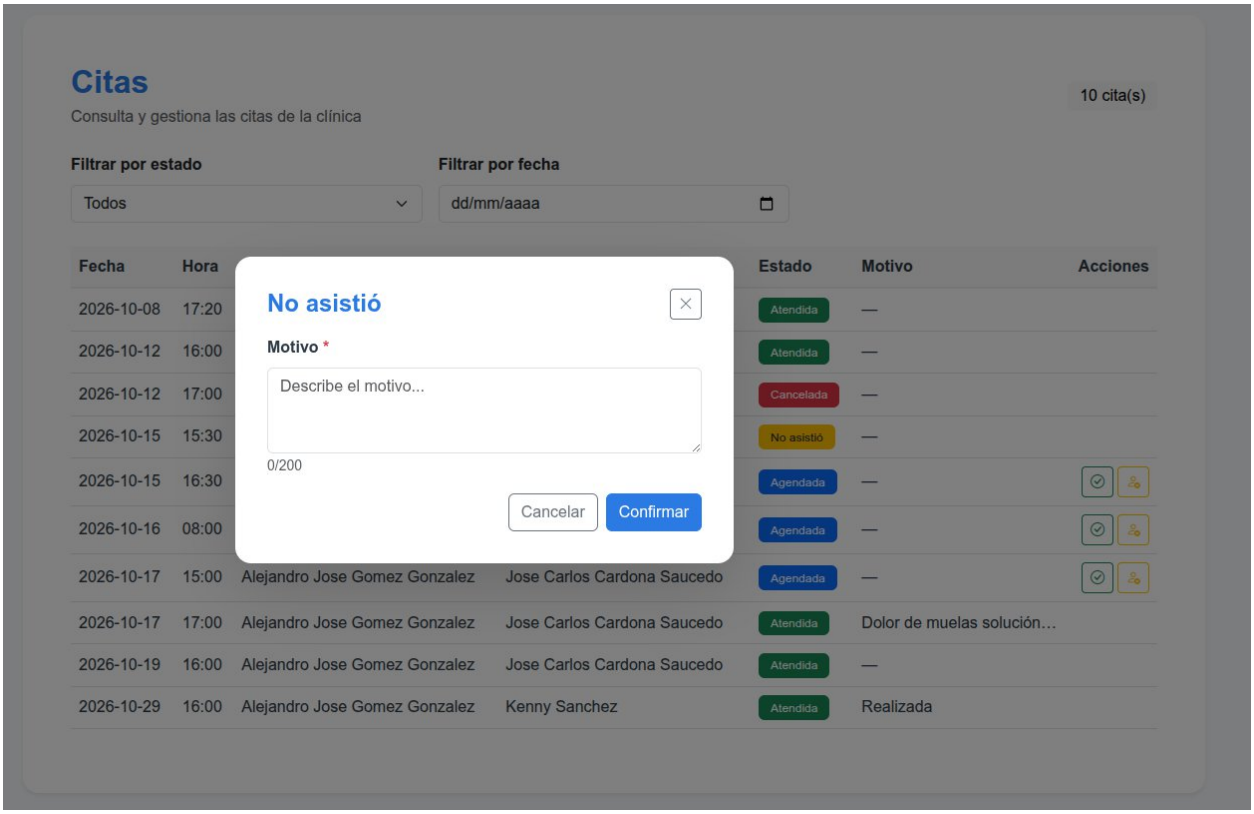
En el menú **Citas** se muestran solo las citas del doctor, con los mismos filtros de la sección 4.4. En las citas Agendadas aparecen los botones **Marcar como atendida** y **Marcar como no asistida**.



5.3 Marcar una cita como atendida o no asistida

1. En **Citas** se pulsa **Marcar como atendida** o **Marcar como no asistida** en la cita.
2. En la ventana (**Atendida** o **No asistió**) se escribe el **Motivo**. Para Atendida es opcional; para No asistió es obligatorio. Máximo 200 caracteres.
3. Se pulsa **Confirmar**. Aparece **Estado de la cita actualizado correctamente.**

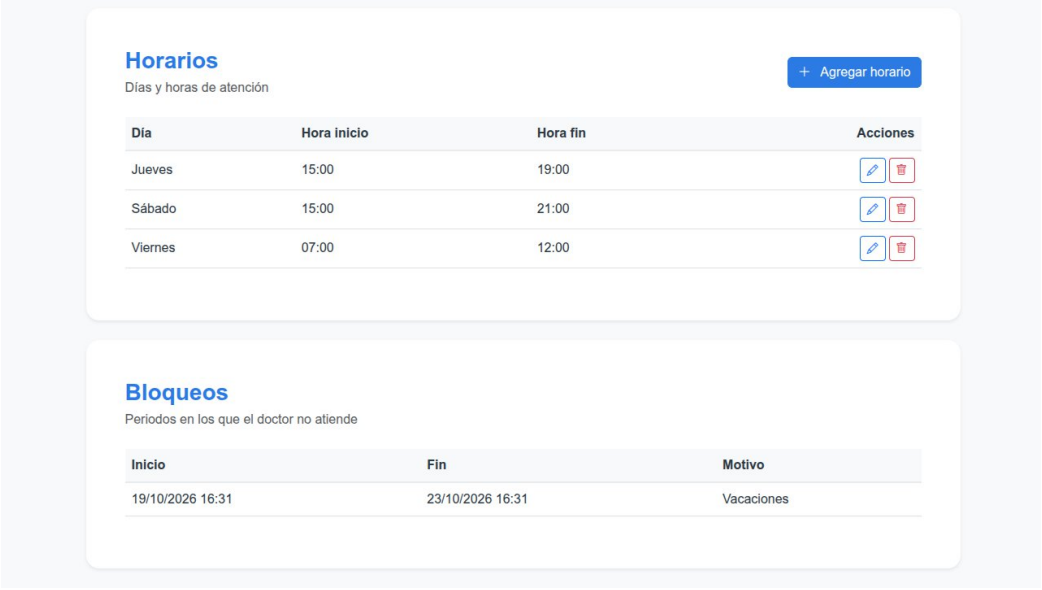

Citas
Consulta y gestiona las citas de la clínica
10 cita(s)
Filtrar por estado
Todos
Filtrar por fecha
dd/mm/aaaa
Fecha
Hora
Estado
Motivo
Acciones
2026-10-08 17:20 Atendida —
2026-10-12 16:00 Atendida —
2026-10-12 17:00 Cancelada —
2026-10-15 15:30 No asistió —
2026-10-15 16:30 Agendada —
2026-10-16 08:00 Agendada —
2026-10-17 15:00 Alejandro Jose Gomez Gonzalez Jose Carlos Cardona Saucedo Agendada —
2026-10-17 17:00 Alejandro Jose Gomez Gonzalez Jose Carlos Cardona Saucedo Atendida Dolor de muelas solución…
2026-10-19 16:00 Alejandro Jose Gomez Gonzalez Jose Carlos Cardona Saucedo Atendida —
2026-10-29 16:00 Alejandro Jose Gomez Gonzalez Kenny Sanchez Atendida Realizada
Atendida
Motivo
Describe el motivo...
0/200
Cancelar
Confirmar

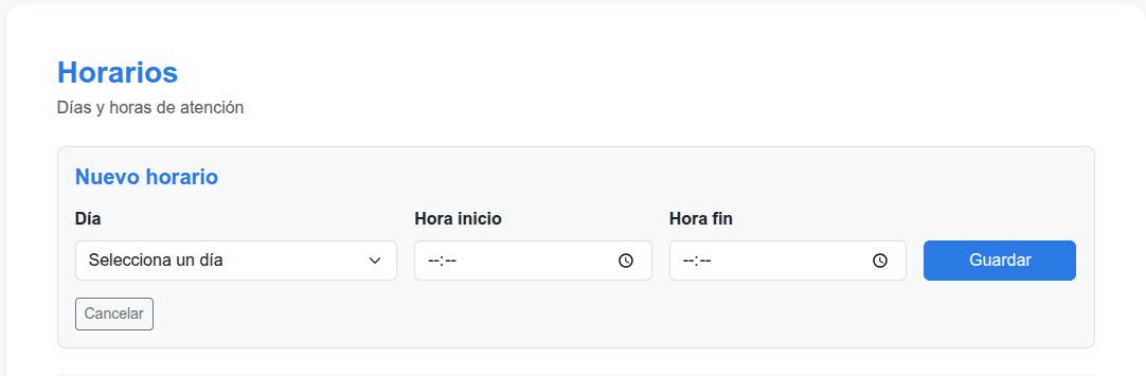

Citas
Consulta y gestiona las citas de la clínica
10 cita(s)
Filtrar por estado
Todos
Filtrar por fecha
dd/mm/aaaa
Fecha
Hora
Estado
Motivo
Acciones
2026-10-08 17:20 Atendida —
2026-10-12 16:00 Atendida —
2026-10-12 17:00 Cancelada —
2026-10-15 15:30 No asistió —
2026-10-15 16:30 Agendada —
2026-10-16 08:00 Agendada —
2026-10-17 15:00 Alejandro Jose Gomez Gonzalez Jose Carlos Cardona Saucedo Agendada —
2026-10-17 17:00 Alejandro Jose Gomez Gonzalez Jose Carlos Cardona Saucedo Atendida Dolor de muelas solución…
2026-10-19 16:00 Alejandro Jose Gomez Gonzalez Jose Carlos Cardona Saucedo Atendida —
2026-10-29 16:00 Alejandro Jose Gomez Gonzalez Kenny Sanchez Atendida Realizada
No asistió
Motivo *
Describe el motivo...
0/200
Cancelar
Confirmar

El doctor solo puede marcar la cita desde su hora de inicio; antes se muestra **No puedes marcar la cita como ATENDIDA antes de su hora de inicio** (o NO_ASISTIO). Una cita que ya no está Agendada muestra **La cita ya esta <ESTADO> y no puede cambiar de estado**. Cada No asistió cuenta para el límite de inasistencias del paciente (sección 8).

5.4 Administrar mis horarios

1. En el Dashboard se pulsa **Mis Horarios** (o en **Doctores** se abre la ficha propia).
2. En la tarjeta **Horarios** se pulsa **Agregar horario**.
3. Se elige el **Día**, la **Hora inicio** y la **Hora fin**.
4. Se pulsa **Guardar**. Aparece **Horario agregado correctamente.**
5. Para cambiar un horario se pulsa el ícono **Editar horario** de su fila, se modifican los datos y se pulsa Guardar (**Horario actualizado correctamente.**).
6. Para quitarlo se pulsa **Eliminar horario** y se confirma la pregunta **¿Estás seguro de eliminar este horario?** (**Horario eliminado correctamente.**).



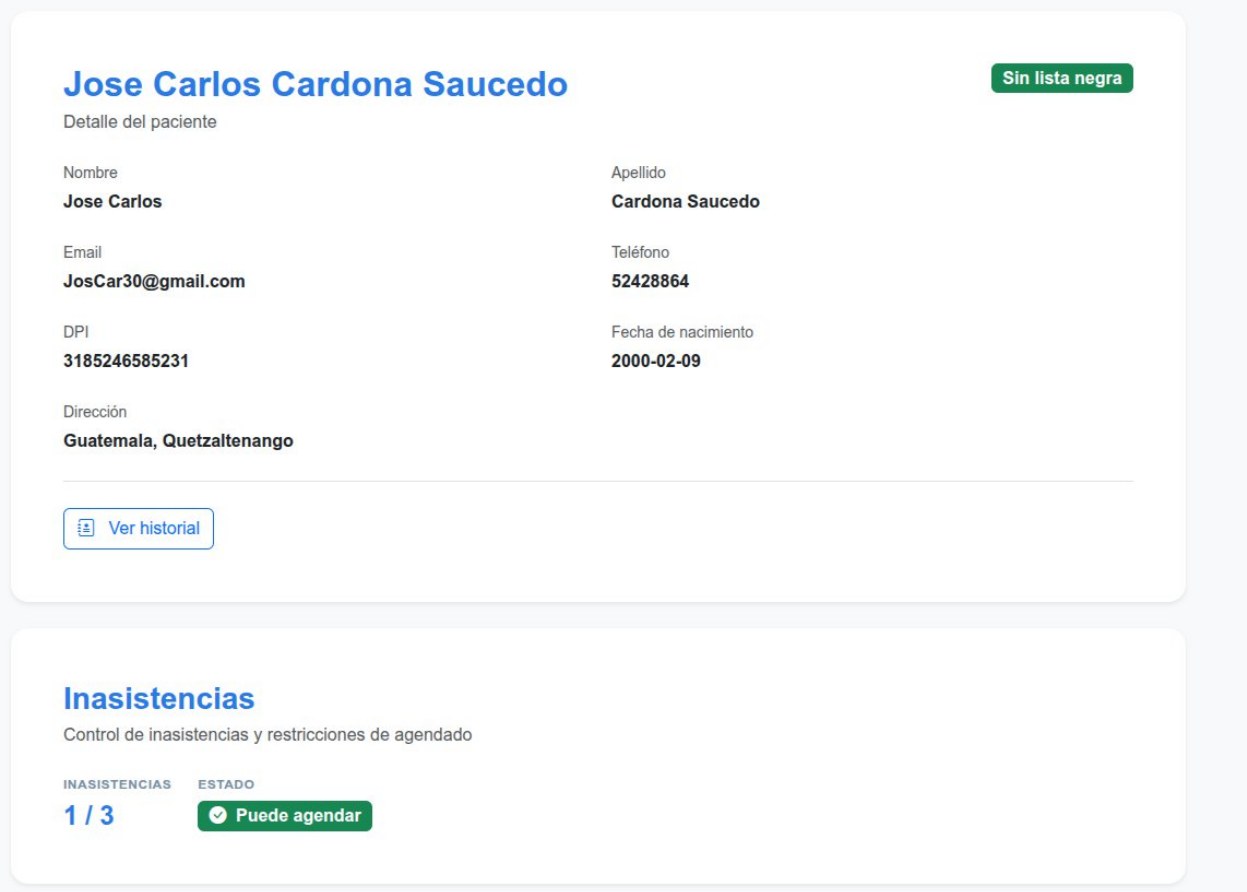


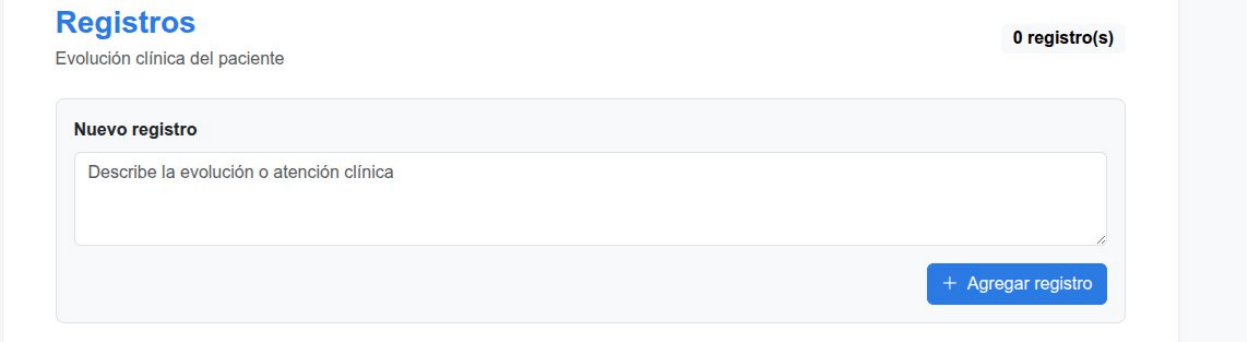
Mensajes posibles: **La hora fin debe ser posterior a la hora inicio**, **El horario se traslapa con otro horario del mismo dia** y **Solo puedes modificar tus propios horarios**.

En la misma ficha, la tarjeta **Bloqueos** muestra los periodos en los que el doctor no atiende (Inicio, Fin y Motivo). El doctor solo puede consultarlos; los registra la secretaria o el administrador (sección 6.6).

5.5 Consultar pacientes y llevar el historial clínico

1. En el menú se pulsa **Pacientes**. El doctor ve el listado y, en cada fila, **Ver detalle** y **Ver o agregar historial**.
2. Se pulsa **Ver o agregar historial** del paciente.
3. En **Nuevo registro** se describe la evolución o atención clínica.
4. Se pulsa **Agregar registro**. Aparece **Registro agregado correctamente.** Si el campo está vacío se muestra **La descripción es obligatoria.**

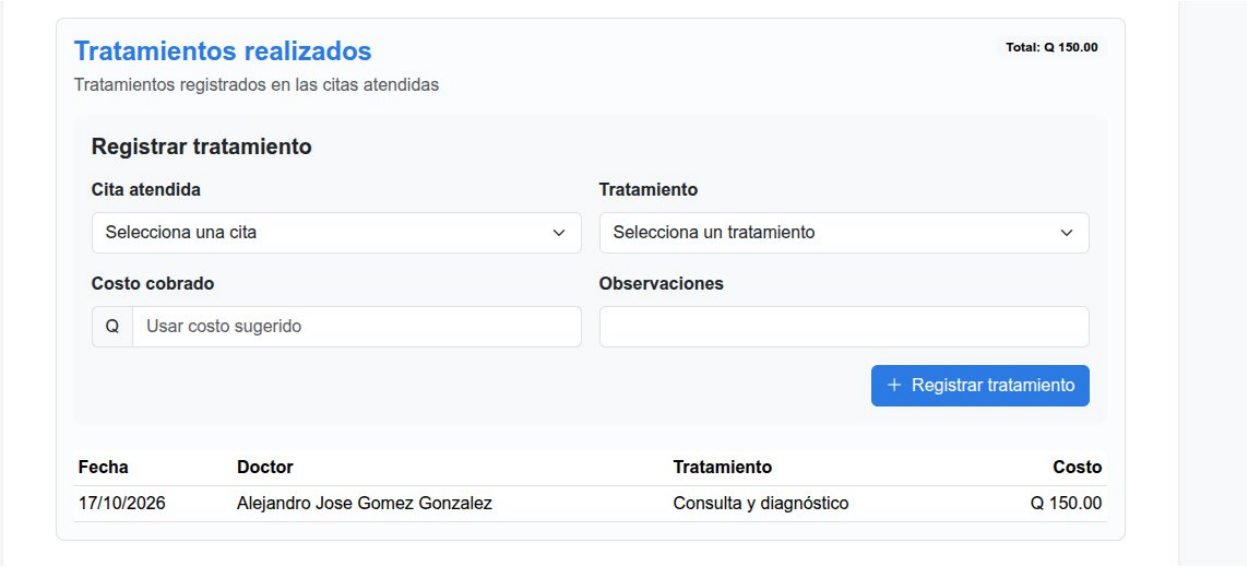




5.6 Registrar tratamientos de una cita atendida

Los tratamientos se registran en la misma pantalla de historial clínico, en la sección **Tratamientos realizados**, solo en citas atendidas del propio doctor.

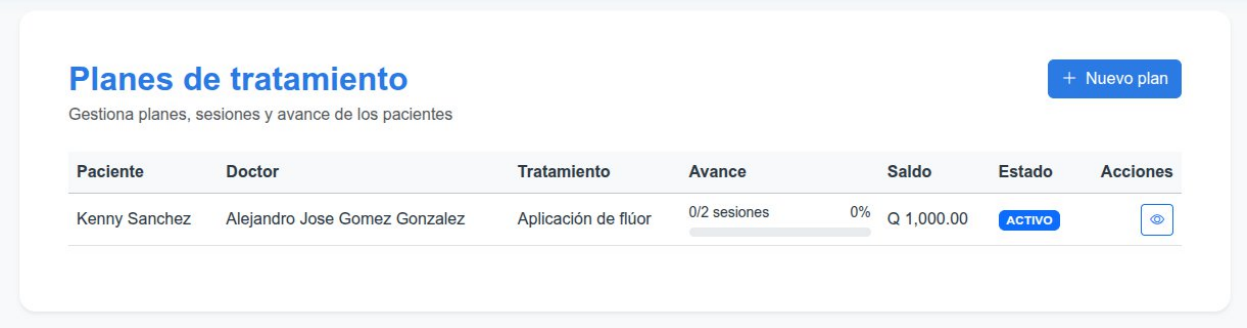
1. En el formulario **Registrar tratamiento** se elige la **Cita atendida**.
2. Se elige el **Tratamiento** del catálogo; la lista muestra el costo sugerido.
3. Opcionalmente se escribe el **Costo cobrado**. Si se deja vacío se usa el costo del catálogo.
4. Opcionalmente se escriben **Observaciones** (hasta 1000 caracteres).
5. Se pulsa **Registrar tratamiento**. Aparece **Tratamiento registrado correctamente.** y el tratamiento se suma a la tabla y al **Total**.

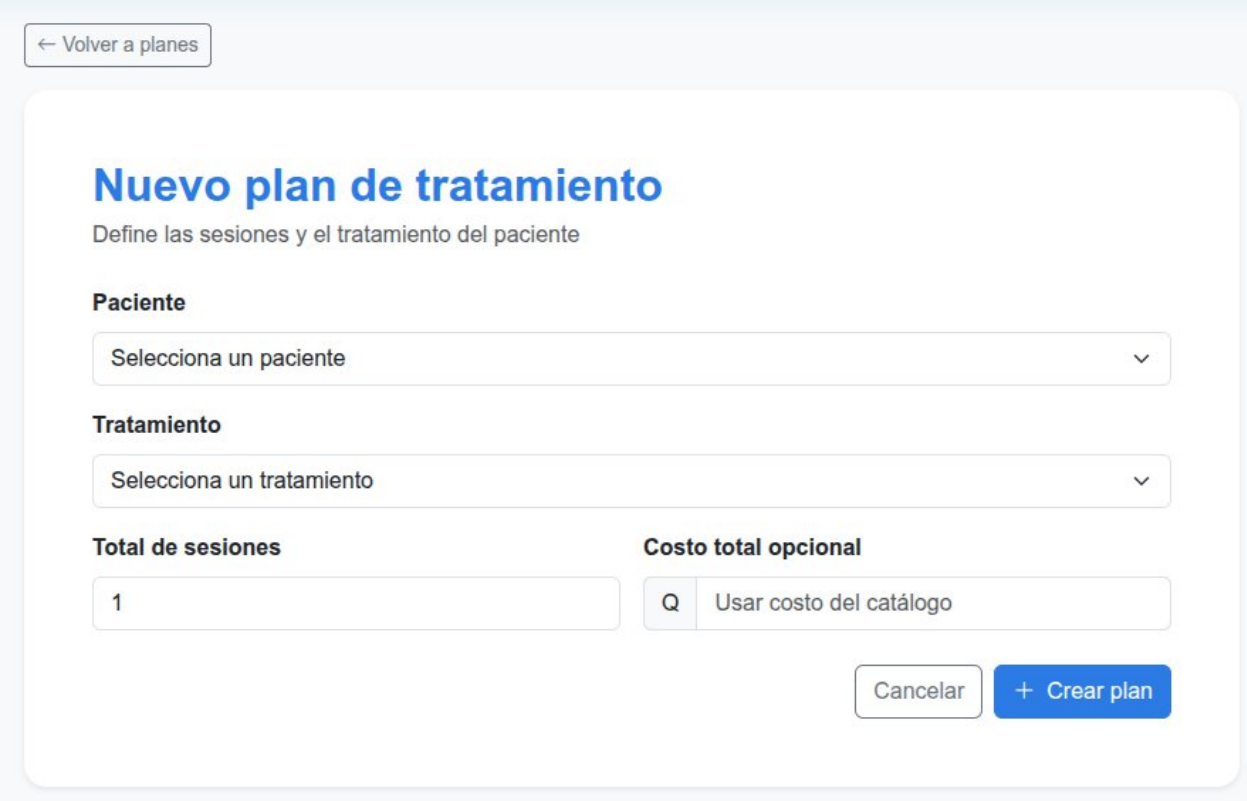


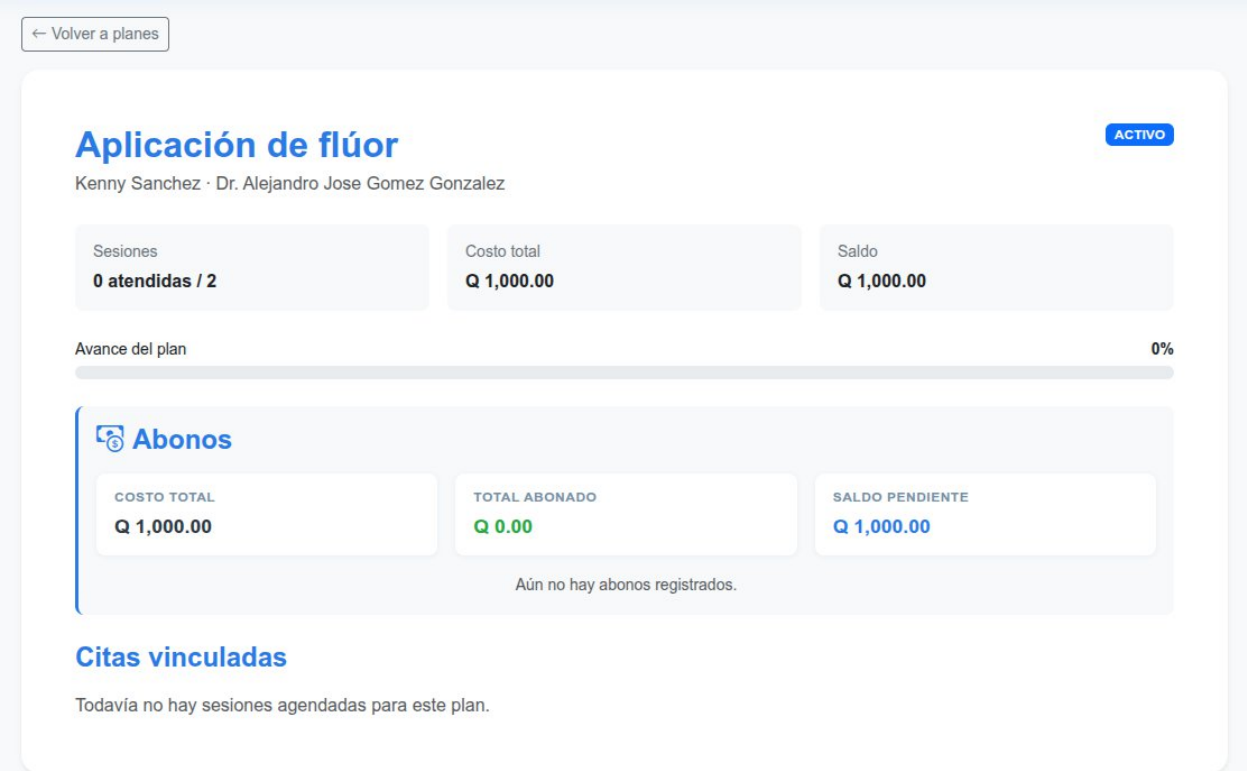
Mensajes posibles: **Selecciona una cita atendida.**, **Selecciona un tratamiento.**, **El costo debe ser un número válido y no negativo.**, **Solo el doctor de la cita puede registrar tratamientos**, **El tratamiento esta inactivo** y **Solo se pueden registrar tratamientos en una cita ATENDIDA y esta cita esta <ESTADO>**.

5.7 Planes de tratamiento

1. En el menú se pulsa **Planes de tratamiento**. La tabla muestra Paciente, Doctor, Tratamiento, Avance, Saldo, Estado y Acciones.
2. Para crear un plan se pulsa **Nuevo plan**.
3. Se elige el **Paciente** y el **Tratamiento**. El doctor no elige doctor: el plan queda a su nombre.
4. Se indica el **Total de sesiones** (de 1 a 50).
5. Opcionalmente se escribe el **Costo total**; si se deja vacío, el sistema usa el costo del catálogo multiplicado por el total de sesiones.
6. Se pulsa **Crear plan**. Aparece **Plan de tratamiento creado correctamente.**
7. Con **Ver detalle** se consultan las sesiones, el avance, los abonos y las citas vinculadas.







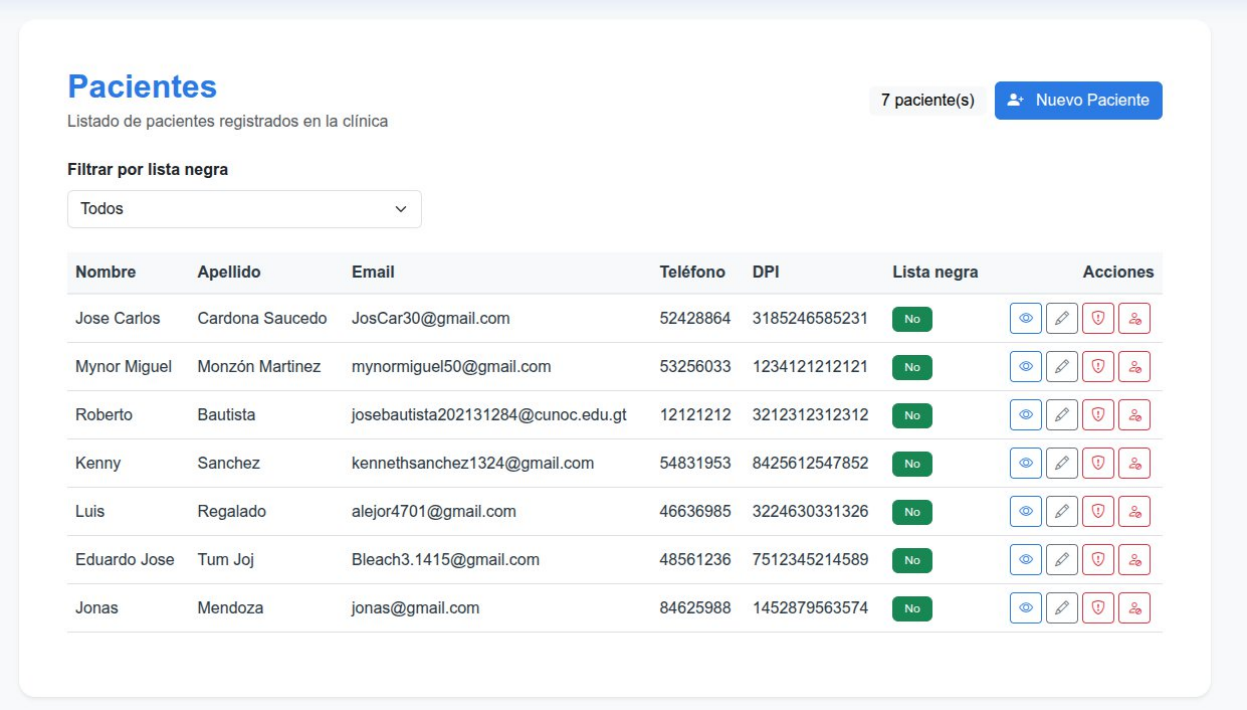
El doctor puede consultar los abonos del plan, pero agendar sesiones y registrar abonos corresponde a la secretaria o al administrador (sección 6.8).

6. Manual de la secretaria (recepcionista)

La secretaria ve todas las citas de la clínica. Su Dashboard muestra los accesos **Doctores** y **Agendar cita**.

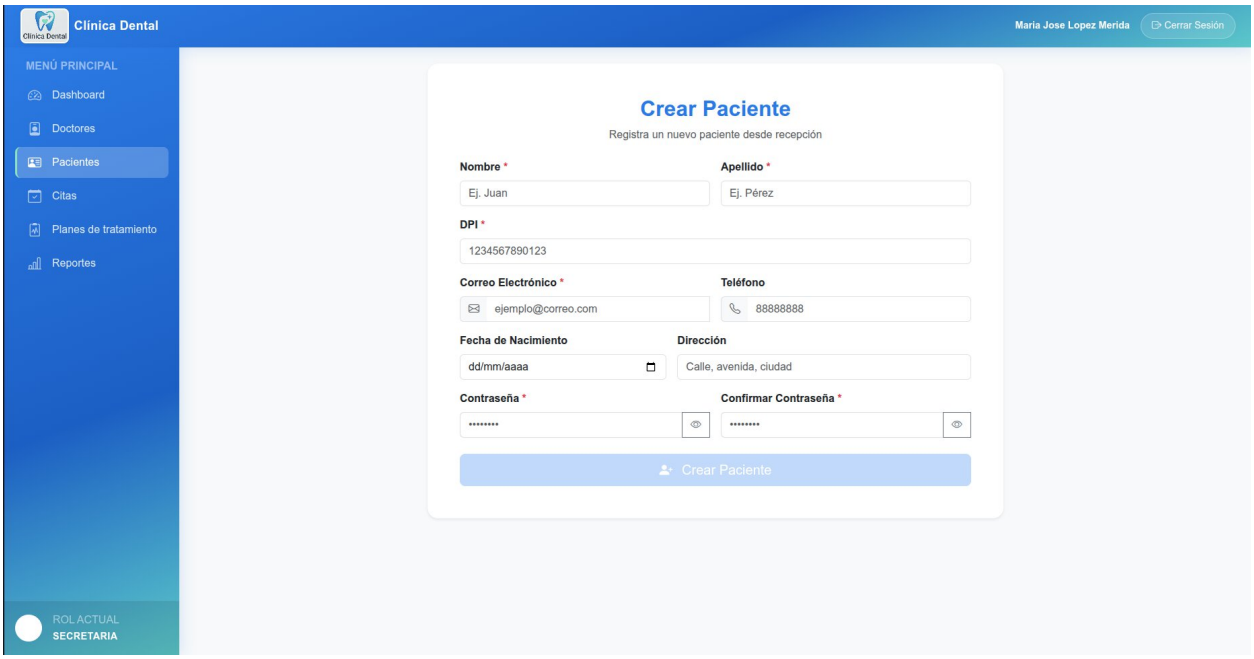
6.1 Gestión de pacientes

En el menú **Pacientes** se muestra el listado con Nombre, Apellido, Email, Teléfono, DPI y Lista negra (Sí o No). El filtro **Filtrar por lista negra** permite ver Todos, En lista negra o Sin lista negra.



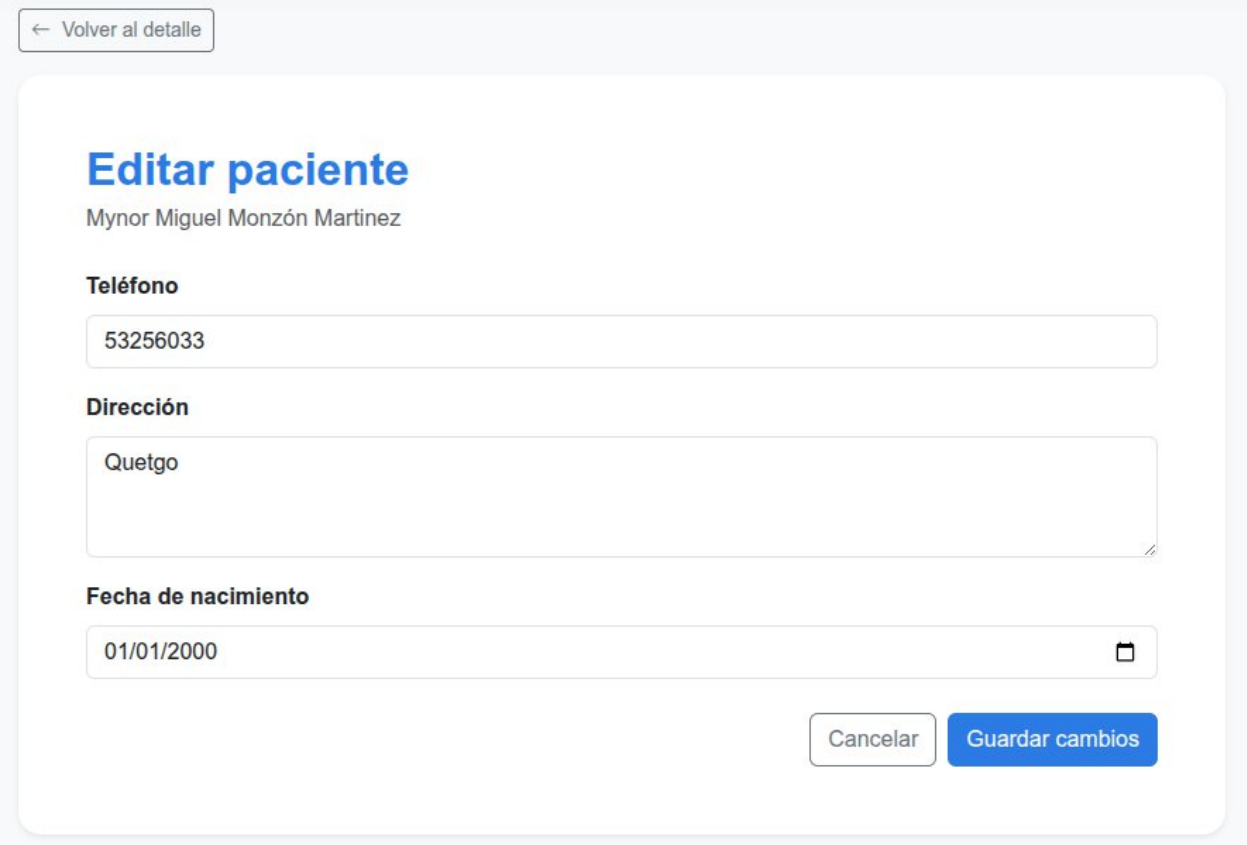
Crear un paciente:

1. Se pulsa **Nuevo Paciente**.
2. Se llena el formulario **Crear Paciente** con los mismos campos y validaciones de la sección 2.2.
3. Se pulsa **Crear Paciente**. El sistema regresa al listado.



Consultar y editar un paciente:

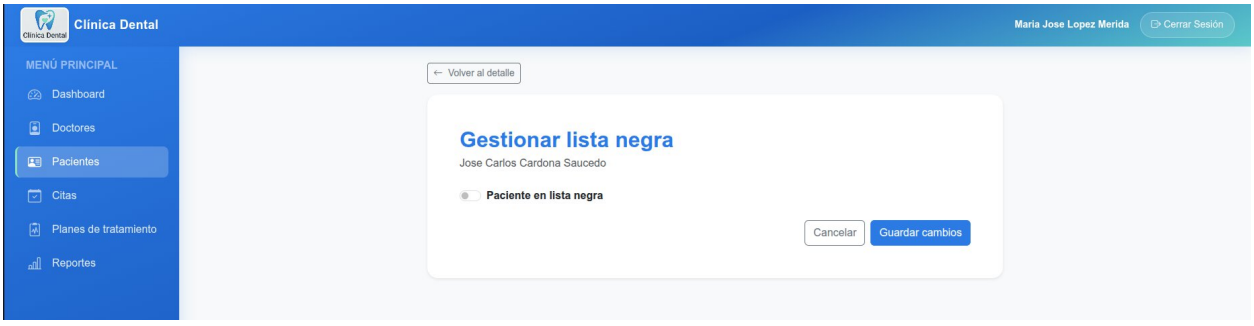
1. En el listado se pulsa **Ver detalle**. La ficha muestra los datos, el estado de lista negra y la tarjeta **Inasistencias**.
2. Para editar se pulsa **Editar**. Se pueden cambiar **Teléfono**, **Dirección** y **Fecha de nacimiento**.
3. Se pulsa **Guardar cambios**. Aparece **Paciente actualizado correctamente.**



Desactivar un paciente: en el listado o en la ficha se pulsa **Desactivar** y se confirma la pregunta **¿Estás seguro de desactivar a <nombre> <apellido>?**. Aparece **Paciente desactivado correctamente.** El paciente ya no puede iniciar sesión, pero su información se conserva.

6.2 Lista negra

1. En el listado se pulsa **Gestionar lista negra** (o **Lista negra** en la ficha).
2. Se activa el interruptor **Paciente en lista negra**.
3. Se escribe el **Motivo**, que es obligatorio al activarlo.
4. Se pulsa **Guardar cambios**. Aparece **Lista negra actualizada correctamente.**
5. Para quitar al paciente de la lista negra se desactiva el interruptor y se guarda.



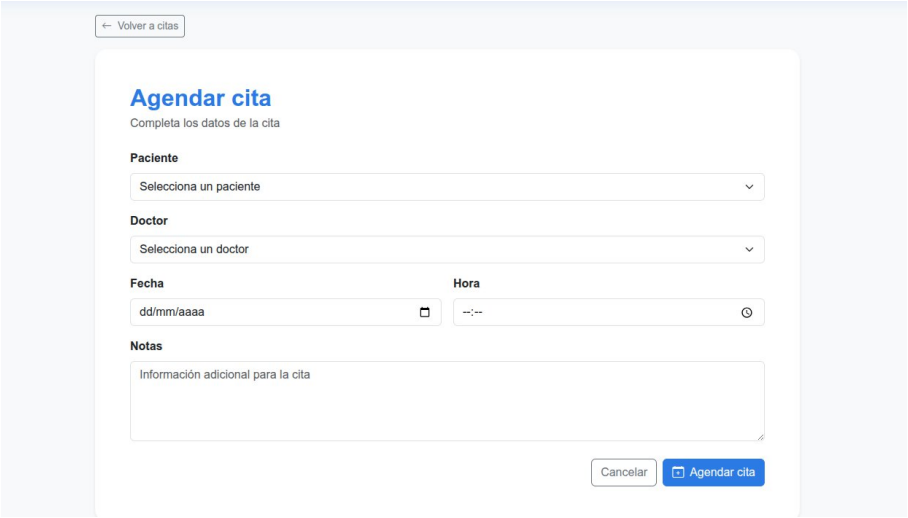
IMPORTANTE: solo la secretaria gestiona la lista negra. Un paciente en lista negra no puede agendar: el sistema muestra "El paciente esta en lista negra y no puede agendar citas".

6.3 Historial clínico

La secretaria puede consultar el historial clínico y los tratamientos de un paciente con **Ver historial** en su ficha (pantalla descrita en la sección 5.5). No puede agregar registros ni tratamientos.

6.4 Agendar una cita para un paciente

Se sigue el procedimiento de la sección 4.3 con una diferencia: antes de elegir el doctor se elige el **Paciente** en la lista desplegable (nombre, apellido y DPI). Si la fecha y hora elegidas caen en un bloqueo del doctor, aparece el aviso **El doctor no está disponible en este horario: <motivo> (<inicio> - <fin>).** y el botón **Agendar cita** queda desactivado.



6.5 Cancelar, reprogramar y marcar estados

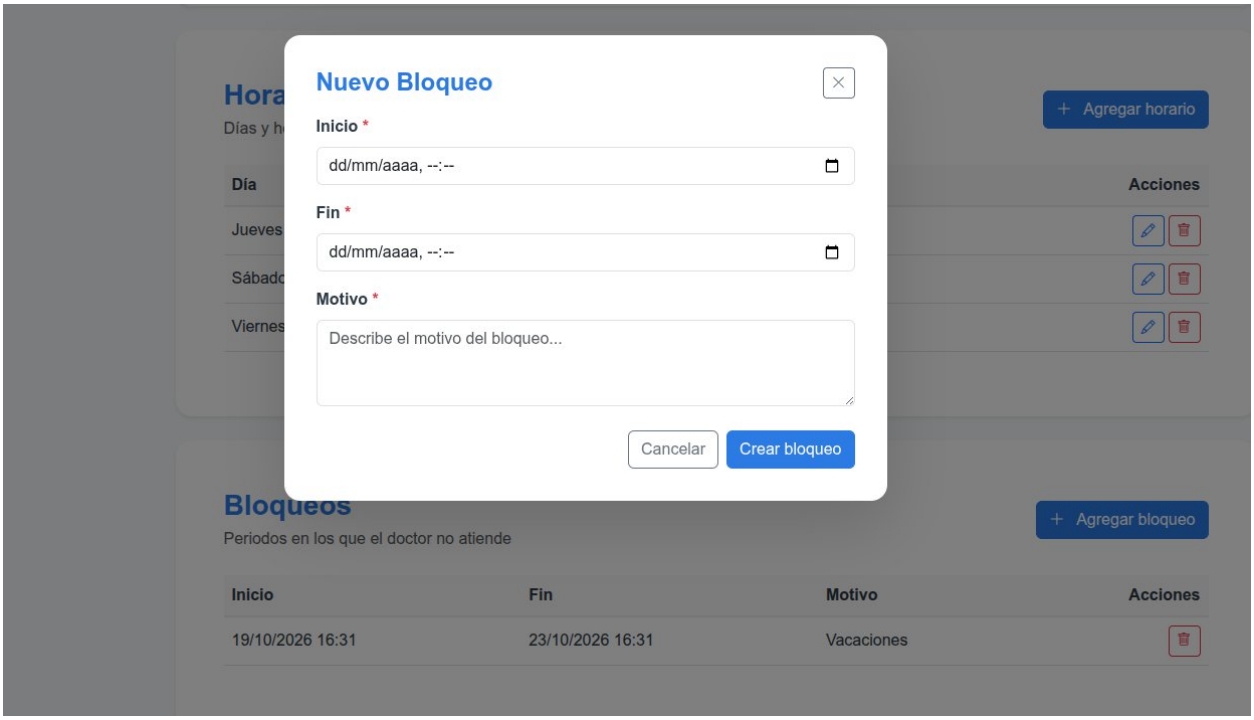
En **Citas**, la secretaria ve todas las citas y en las Agendadas tiene los botones Reprogramar cita, Cancelar cita, Marcar como atendida y Marcar como no asistida. Los procedimientos son los de las secciones 4.5, 4.6 y 5.3. Para la secretaria y el administrador no aplica el plazo de 24 horas ni la espera hasta la hora de inicio.

6.6 Horarios y bloqueos de doctor

La secretaria puede administrar los horarios de cualquier doctor con el procedimiento de la sección 5.4. Para registrar un periodo en el que un doctor no atiende:

1. En **Doctores** se pulsa **Ver detalle** del doctor.
2. En la tarjeta **Bloqueos** se pulsa **Agregar bloqueo**.

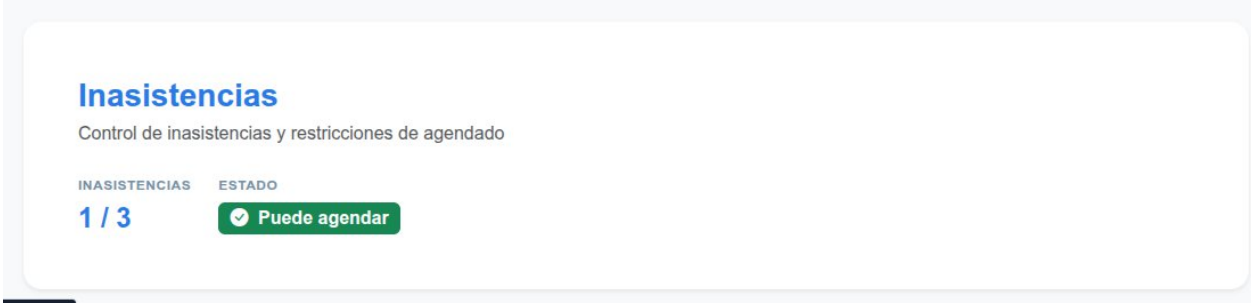
3. En la ventana **Nuevo Bloqueo** se indica **Inicio** y **Fin** (fecha y hora) y el **Motivo** (obligatorio, máximo 200 caracteres).
4. Se pulsa **Crear bloqueo**. Aparece **Bloqueo creado correctamente.**
5. Para quitar un bloqueo se pulsa **Eliminar bloqueo** y se confirma **¿Estás seguro de eliminar este bloqueo?** (**Bloqueo eliminado correctamente.**).



Mensajes posibles: **El inicio del bloqueo debe ser anterior al fin** y **El doctor tiene N citas agendadas en ese periodo; primero deben reprogramarse o cancelarse**.

6.7 Inasistencias y levantamiento de la restricción

La tarjeta **Inasistencias** de la ficha del paciente muestra las inasistencias contadas sobre el límite (por ejemplo 3 / 3), el **Estado** (**Bloqueado para agendar** o **Puede agendar**) y, si existe, el **Último levantamiento** con su motivo, fecha y cantidad de inasistencias.



1. En la ficha de un paciente bloqueado se pulsa **Levantar restricción**.
2. Se escribe el **Motivo** (obligatorio, máximo 200 caracteres).

3. Se pulsa **Confirmar**. Aparece **Restricción levantada correctamente.** y el contador vuelve a empezar desde cero.

Si el paciente no está bloqueado, el sistema responde **El paciente no tiene la restriccion por inasistencias (N de 3)**.

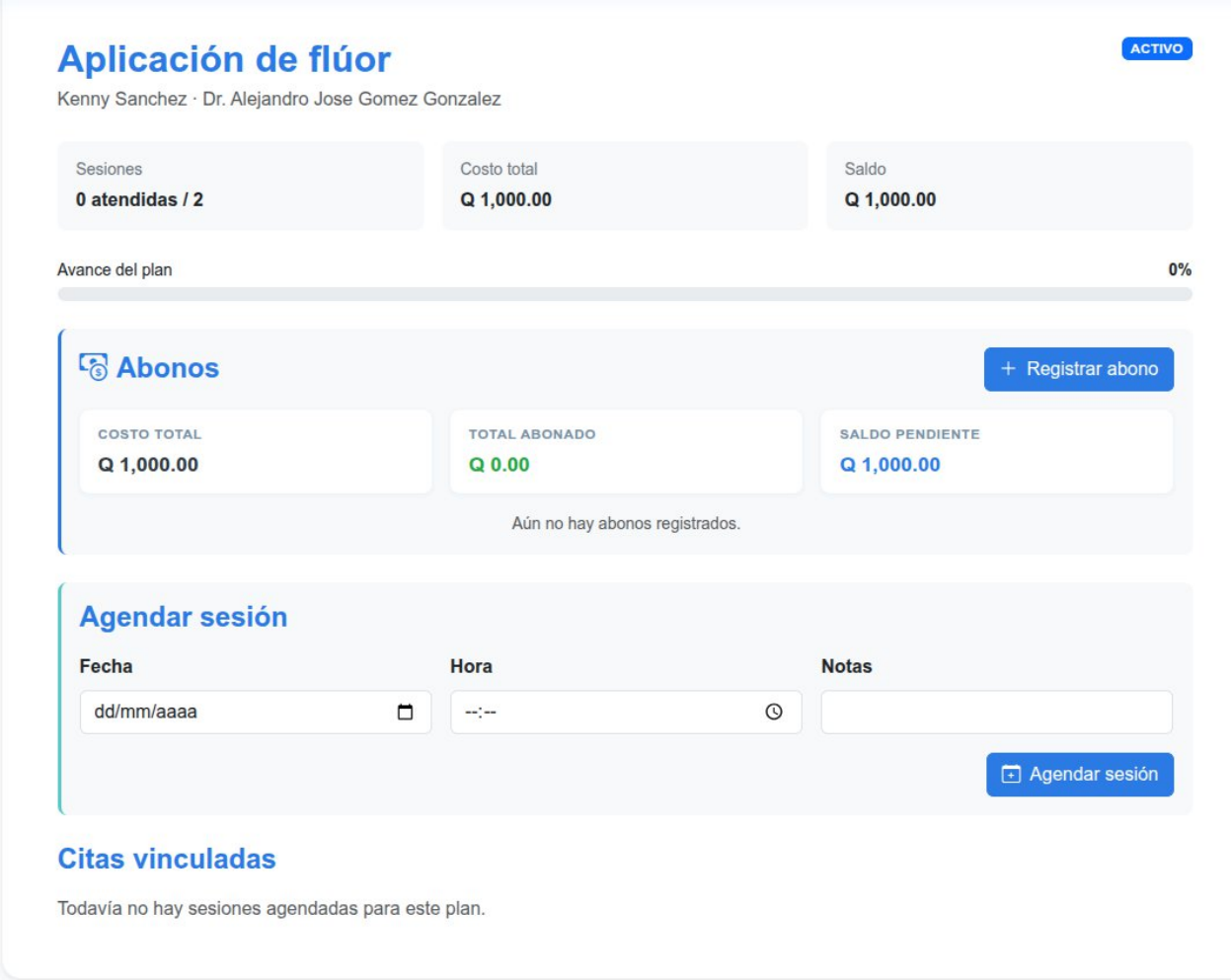
6.8 Planes de tratamiento, sesiones y abonos

La secretaria crea planes con el procedimiento de la sección 5.7; a diferencia del doctor, debe elegir el **Doctor** del plan. En el detalle del plan puede además agendar sesiones y registrar abonos.

Agendar una sesión:

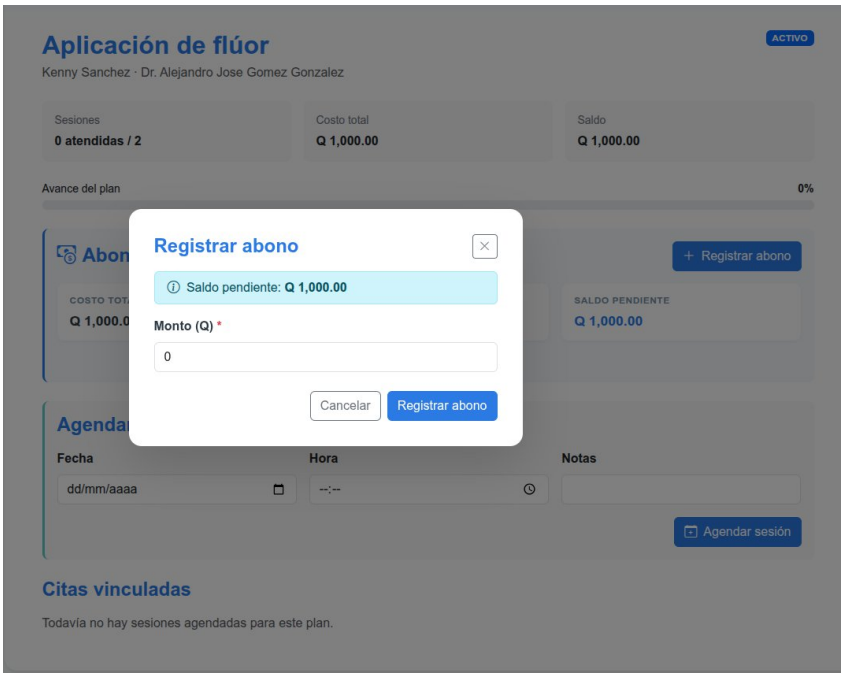
1. En **Planes de tratamiento** se pulsa **Ver detalle** del plan.
2. En **Agendar sesión** se indica la **Fecha**, la **Hora** y, si se desea, **Notas**.
3. Se pulsa **Agendar sesión**. Aparece **Sesión agendada correctamente.** y la cita se agrega a **Citas vinculadas**.

Además de las validaciones de la sección 4.3 se pueden ver **Ya se agendaron las N sesiones del plan**, **El plan ya esta completado** y **El plan esta cancelado**.



Registrar un abono:

1. En la sección **Abonos** del detalle se pulsa **Registrar abono**. El botón solo aparece si el plan tiene saldo.
2. La ventana muestra el **Saldo pendiente**. Se escribe el **Monto (Q)**.
3. Se pulsa **Registrar abono**. Aparece **Abono registrado correctamente.** y se actualizan el total abonado y el saldo.



Mensajes posibles: **El monto debe ser mayor a cero.** y **El monto no puede superar el saldo del plan**.

6.9 Reportes

1. En el menú se pulsa **Reportes**.
2. En **Reporte** se elige: Citas por doctor y estado, Inasistencias y cancelaciones, Ingresos por tratamiento u Horas más demandadas.
3. Se revisan las fechas **Desde** y **Hasta**. Por defecto son el primer y el último día del mes actual.
4. Se pulsa **Generar reporte**.

Reporte	Qué muestra
Citas por doctor y estado	Totales y una fila por doctor activo con Agendadas, Atendidas, Canceladas, No asistió y Total.
Inasistencias y cancelaciones	Totales de No asistió y Canceladas, una tabla Por doctor y una Por paciente.
Ingresos por tratamiento	Cantidad de tratamientos e ingresos totales, y por tratamiento las Veces realizado y el Total cobrado.
Horas más demandadas	Cantidad de citas por hora de inicio.

Los reportes no cuentan las citas que todavía no han ocurrido, aunque estén dentro del periodo. Si **Desde** es posterior a **Hasta** se muestra **La fecha inicial no puede ser posterior a la fecha final.** Si no hay datos se muestra **No hay datos para el periodo seleccionado.**

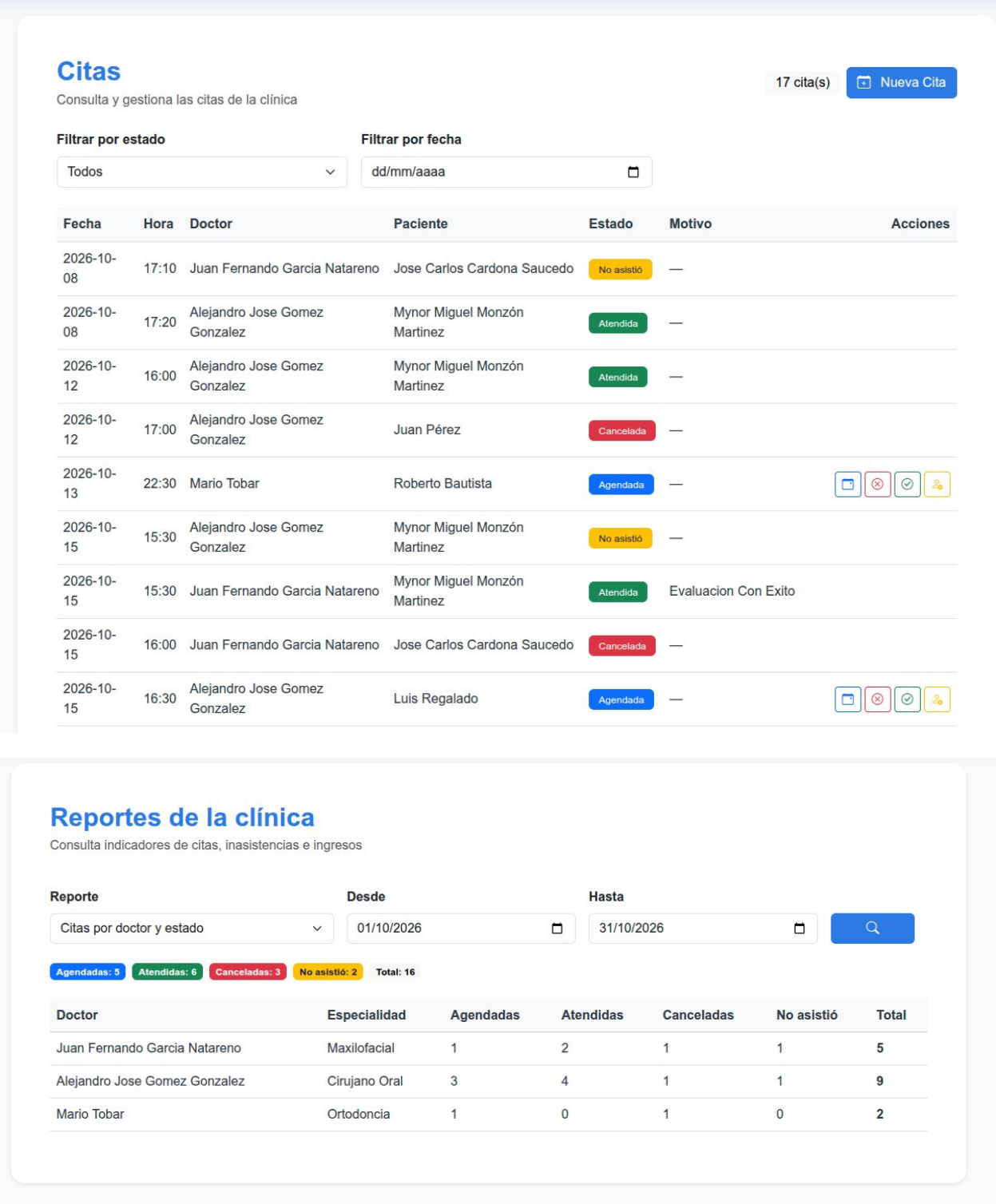
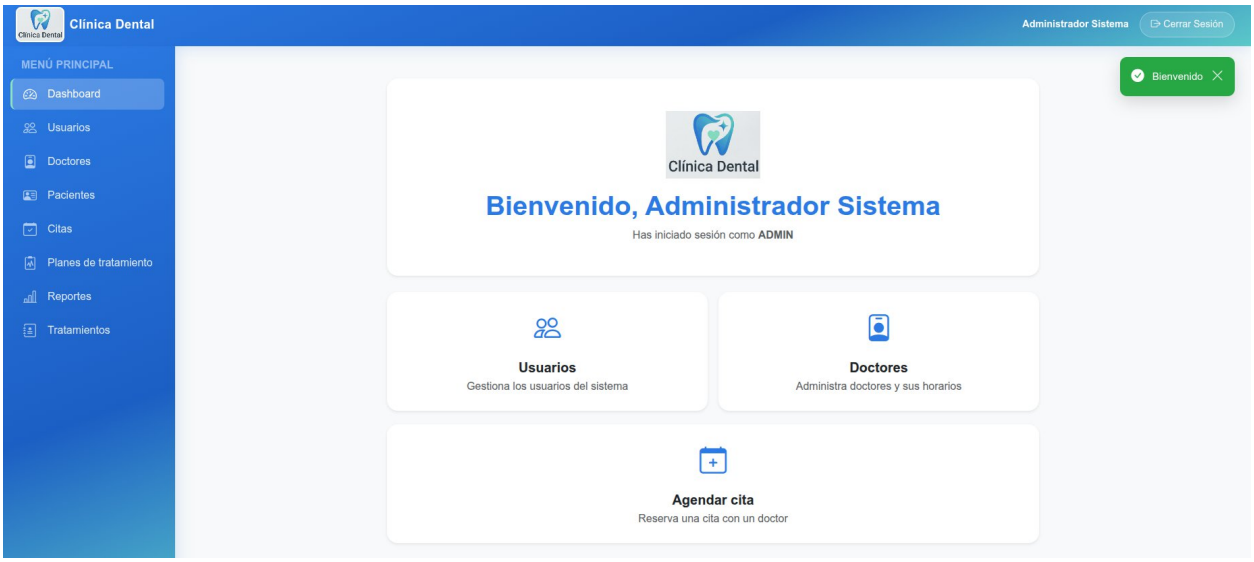


Figura 46. Reporte Horas más demandadas

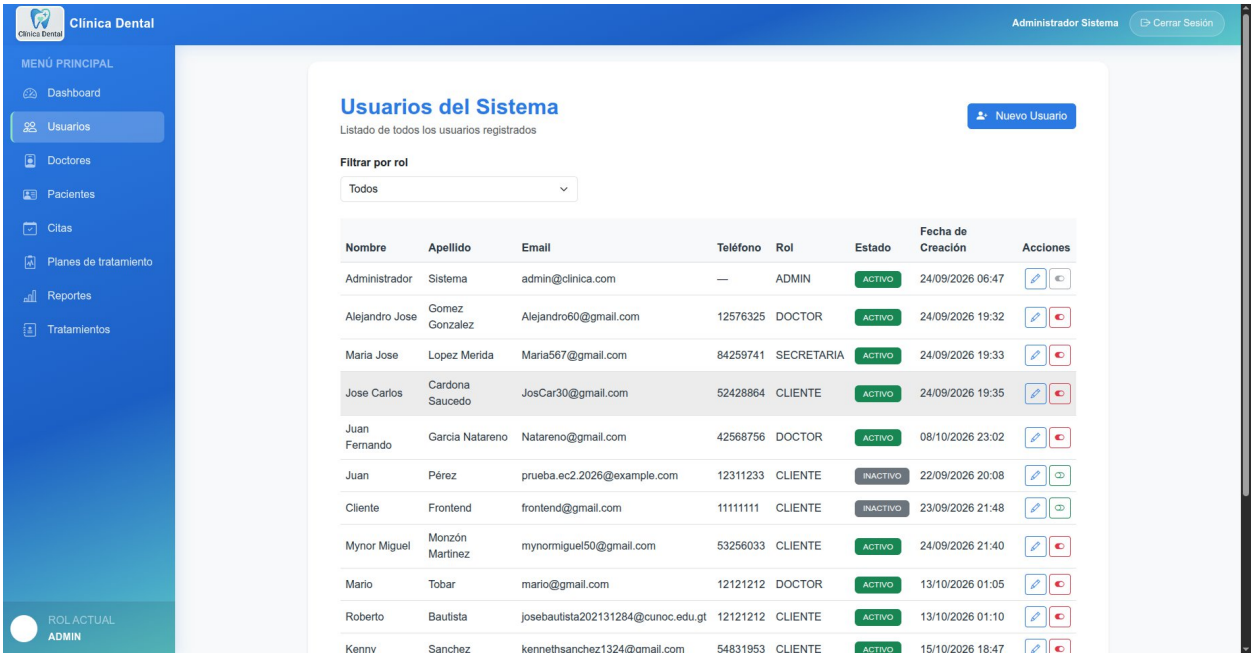
7. Manual del administrador

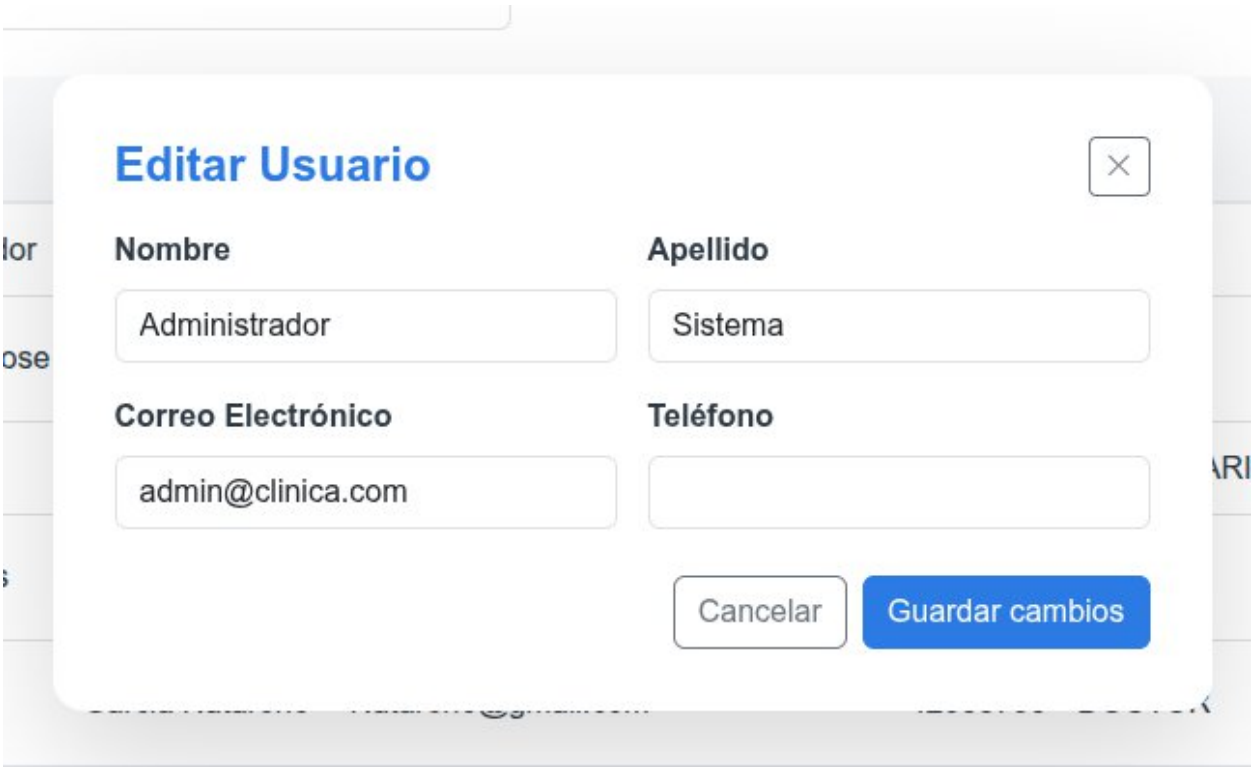
El Dashboard del administrador muestra los accesos **Usuarios**, **Doctores** y **Agendar cita**.



7.1 Usuarios del sistema

1. En el menú se pulsa **Usuarios**. La pantalla **Usuarios del Sistema** muestra Nombre, Apellido, Email, Teléfono, Rol, Estado y Fecha de Creación.
2. Para filtrar se usa **Filtrar por rol**.
3. Para editar se pulsa el ícono **Editar**. En la ventana **Editar Usuario** se cambian Nombre y Apellido (máximo 80 caracteres), Correo Electrónico (máximo 120) o Teléfono (8 dígitos).
4. Se pulsa **Guardar cambios**. Aparece **Usuario actualizado correctamente.**
5. Para desactivar o activar se pulsa el ícono **Desactivar** o **Activar** y se confirma la pregunta. Aparece **Usuario desactivado correctamente.** o **Usuario activado correctamente.**

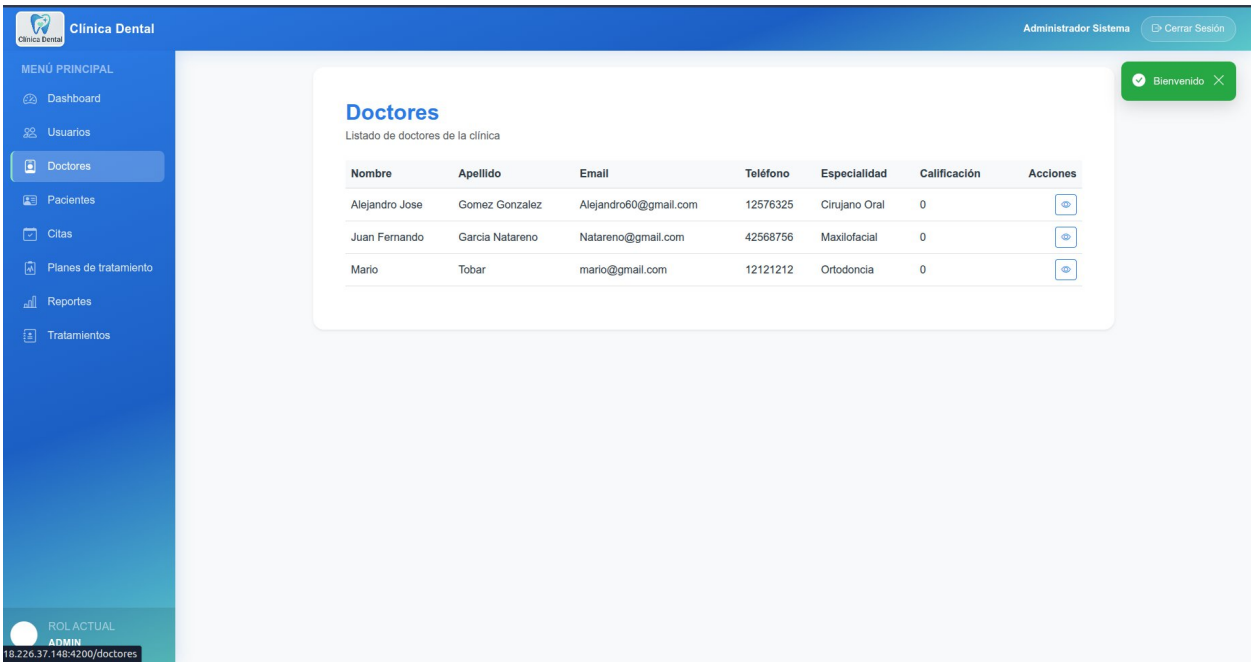




El administrador no puede cambiar el estado de su propia cuenta: el botón aparece desactivado con el texto **No puedes cambiar tu propio estado**.

7.2 Crear un usuario del personal

1. En **Usuarios** se pulsa **Nuevo Usuario**.
2. En **Registro de Usuario del Sistema** se llenan Nombre, Apellido, Correo Electrónico y Teléfono.
3. Se elige el **Rol**: ADMIN, DOCTOR o SECRETARIA. Los pacientes no se crean aquí.
4. Si el rol es DOCTOR se llena **Especialidad** (obligatoria), **Número de Colegiado** y **Número de Clínica**. Si es SECRETARIA se elige el **Turno** (Mañana, Tarde o Noche) y el **Área**.
5. Se escriben **Contraseña** y **Confirmar Contraseña** con las reglas de la sección 2.2.
6. Se pulsa **Crear Usuario**. Aparece **Usuario registrado exitosamente**.

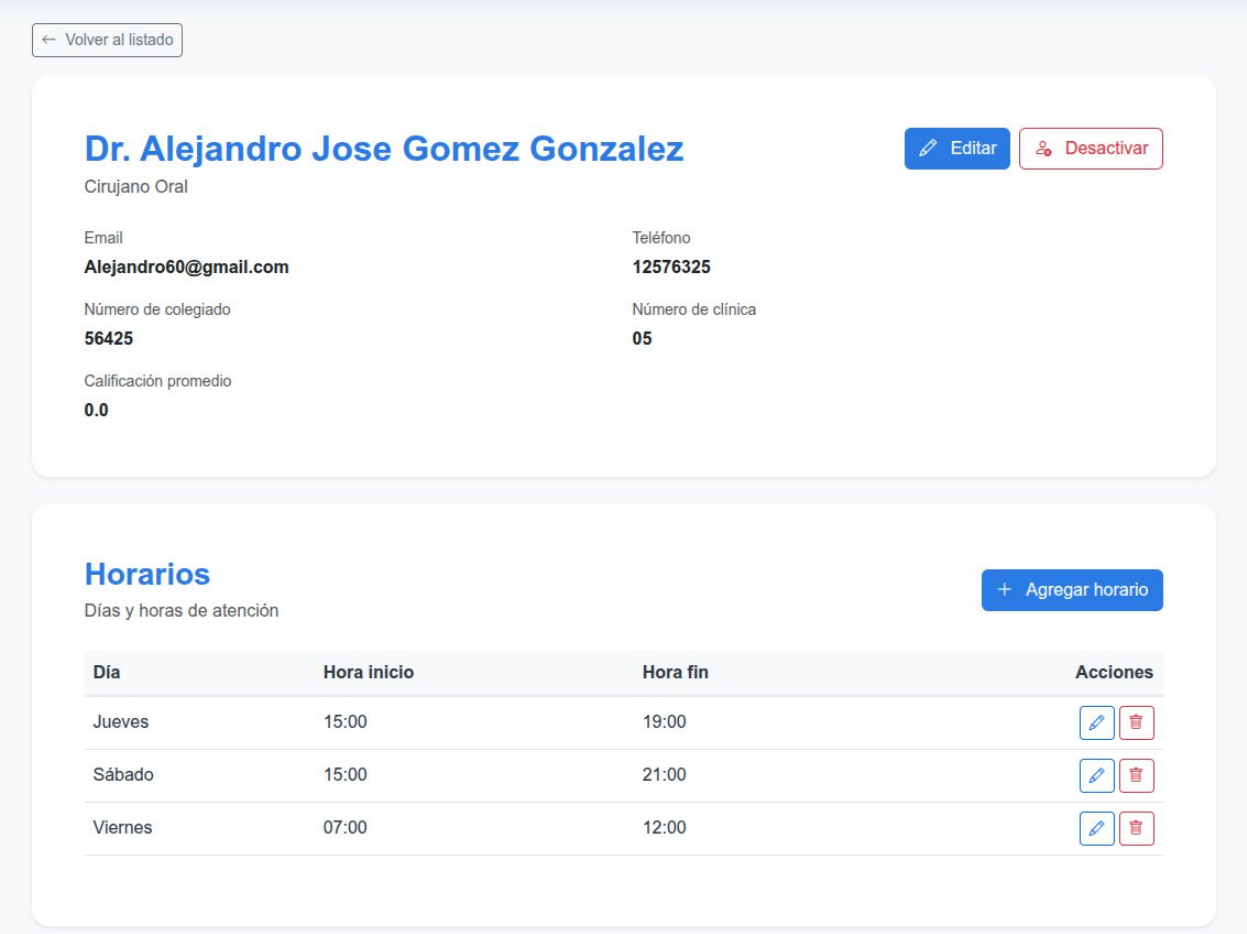


Mensajes posibles: **La especialidad es obligatoria para un doctor.** y **El email ya esta registrado**.

7.3 Doctores

En la ficha de un doctor (**Doctores**, **Ver detalle**), el administrador tiene además los botones:

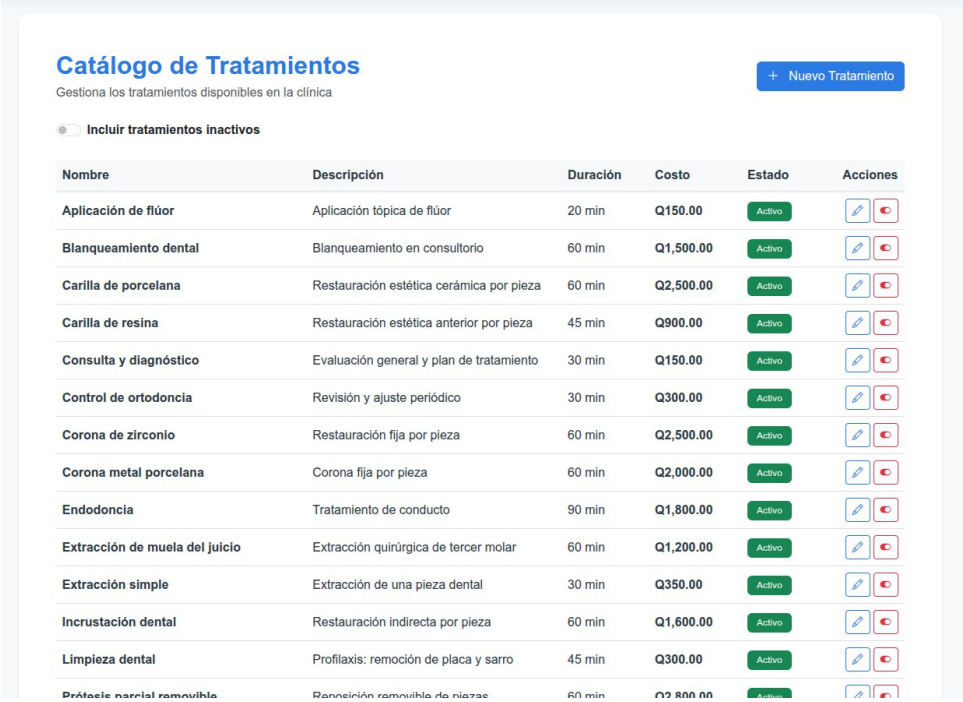
- **Editar:** abre **Editar Doctor** con Nombre y Apellido (máximo 80), Teléfono (8 dígitos), Especialidad (obligatoria, máximo 100), Número de Colegiado (máximo 30) y Número de Clínica (máximo 20). Se pulsa **Guardar cambios** (**Doctor actualizado correctamente.**).
- **Desactivar:** pregunta **¿Estás seguro de desactivar este doctor? Ya no podrá iniciar sesión.** Al aceptar aparece **Doctor desactivado correctamente.**

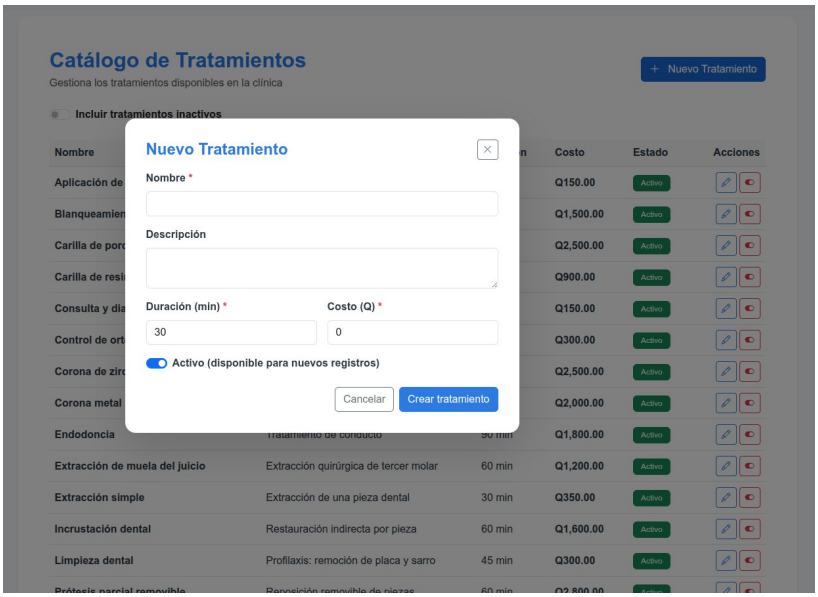


Los horarios y bloqueos se administran como en las secciones 5.4 y 6.6.

7.4 Catálogo de tratamientos

1. En el menú se pulsa **Tratamientos**. La pantalla **Catálogo de Tratamientos** muestra Nombre, Descripción, Duración, Costo y Estado.
2. Para ver también los inactivos se marca **Incluir tratamientos inactivos**.
3. Para crear uno se pulsa **Nuevo Tratamiento**; para modificar uno se pulsa el ícono **Editar**.
4. En la ventana se llenan **Nombre** (obligatorio, máximo 100 caracteres), **Descripción**, **Duración (min)** (mayor a 0), **Costo (Q)** (no negativo) y la casilla **Activo (disponible para nuevos registros)**.
5. Se pulsa **Crear tratamiento** o **Guardar cambios**. Aparece **Tratamiento creado correctamente.** o **Tratamiento actualizado correctamente.**
6. Para activar o desactivar se pulsa el ícono de estado y se confirma la pregunta. Aparece **Tratamiento desactivado.** o **Tratamiento activado.**





Si el nombre ya existe se muestra **Ya existe un tratamiento con ese nombre**. Un tratamiento inactivo no aparece para nuevos registros, pero se conserva en los tratamientos y planes anteriores.

7.5 Tareas que comparte con la secretaria

El administrador puede hacer las tareas de la secretaria con los mismos procedimientos:

Tarea	Sección
Crear, editar y desactivar pacientes	6.1
Agendar citas para un paciente	6.4
Cancelar, reprogramar y marcar estados sin límite de tiempo	6.5
Horarios y bloqueos de doctor	5.4 y 6.6
Inasistencias y levantamiento de la restricción	6.7
Planes, sesiones y abonos	6.8
Reportes	6.9
Agregar registros al historial clínico (no registra tratamientos)	5.5

IMPORTANTE: la lista negra es exclusiva de la secretaria; el administrador no ve el botón Gestionar lista negra.

8. Reglas del sistema que el usuario debe conocer

Regla	Qué significa para el usuario
Duración de la cita	Cada cita dura 30 minutos y debe caber completa dentro de un horario del doctor.
Sin solapes	Un doctor no puede tener dos citas que se crucen; las citas canceladas no ocupan lugar.
Citas en el futuro	No se puede agendar ni reprogramar a una fecha y hora que ya pasó.
Plazo para cancelar y reprogramar	El paciente debe hacerlo con al menos 24 horas de anticipación. La secretaria y el administrador no tienen ese límite.
Motivo obligatorio	Cancelar, marcar No asistió, reprogramar, crear un bloqueo y levantar una restricción piden un motivo de hasta 200 caracteres. Marcar Atendida no lo exige.
Estados de la cita	Agendada, Atendida, Cancelada y No asistió. Solo una cita Agendada cambia de estado o se reprograma, y ninguna vuelve a Agendada.
Marcar atendida o no asistida	El doctor solo puede hacerlo desde la hora de inicio de la cita.
Límite de inasistencias	Con 3 citas No asistió desde el último levantamiento, el paciente no puede agendar. La secretaria o el administrador levantan la restricción con un motivo y el contador vuelve a cero.
Lista negra	Un paciente en lista negra no puede agendar. La gestiona solo la secretaria y requiere motivo.
Bloqueos de doctor	Durante un bloqueo no se agendan citas con ese doctor. No se

Regla	Qué significa para el usuario
	puede crear un bloqueo si el doctor tiene citas Agendadas en ese periodo.
Horarios	La hora fin debe ser posterior a la de inicio y no se pueden cruzar dos horarios del mismo día.
Tratamientos	Solo el doctor de la cita los registra y solo en citas Atendidas. Si no se indica costo se usa el del catálogo. Las observaciones admiten hasta 1000 caracteres.
Planes	De 1 a 50 sesiones. Si no se indica costo total, se usa el costo del catálogo por el número de sesiones. Una sesión ocupa lugar mientras su cita está Agendada o Atendida; si se cancela o el paciente no asiste, se puede agendar otra. El plan pasa a Completado cuando se atienden todas sus sesiones.
Abonos	El monto debe ser mayor a cero y no puede superar el saldo del plan. Solo la secretaria y el administrador los registran.
Reportes	No cuentan las citas que todavía no han ocurrido, aunque estén dentro del periodo.
Recordatorios	La campana muestra las citas de las próximas 48 horas; el correo avisa las citas de las próximas 24 horas, una vez por cita.
Sesión	La sesión vence 24 horas después de iniciarla.
Notas de la cita	Hasta 500 caracteres.

9. Solución de problemas comunes

Situación	Solución
Aparece "Tu sesión expiró. Inicia sesión nuevamente."	La sesión de 24 horas venció. Se vuelve a iniciar sesión (sección 2.3).
Aparece "Email o contraseña incorrectos"	Se revisa el correo y la contraseña, incluidas mayúsculas. Si se olvidó la contraseña se pide ayuda al administrador.
Aparece "La cuenta está inactiva"	La cuenta fue desactivada. Se pide a la secretaria o al administrador que la active (sección 7.1).
Aparece "No tienes permisos para acceder a esta sección."	La pantalla no corresponde al rol del usuario. Se usan solo las opciones del menú lateral.
Aparece "La cita no cabe dentro del horario de atencion del doctor"	Se revisan los Horarios del doctor en el formulario y se elige una hora en la que quepan 30 minutos.
Aparece "El doctor ya tiene una cita agendada en ese horario"	Se elige otra hora u otro doctor.
Aparece "El doctor no atiende en ese horario: <motivo>" o el aviso "El	El doctor tiene un bloqueo. Se elige otra fecha u hora fuera del bloqueo.

Situación	Solución
doctor no está disponible en este horario"	
Al elegir el doctor, el paciente ve "No tienes permisos para acceder a esta sección."	Es un aviso de la versión actual; se puede continuar agendando normalmente (sección 4.3).
Aparece "El paciente tiene N inasistencias y no puede agendar citas..."	El paciente debe acudir a la secretaria para que levante la restricción (sección 6.7).
Aparece "El paciente esta en lista negra y no puede agendar citas"	Solo la secretaria puede revisar el caso y quitarlo de la lista negra (sección 6.2).
Aparece "Solo puedes cancelar (o reprogramar) tu cita con al menos 24 horas de anticipacion"	Ya no se puede hacer desde la cuenta del paciente; se debe llamar a la clínica para que la secretaria lo haga.
Aparece "El motivo es obligatorio para este estado." o "El motivo es obligatorio."	Se escribe el motivo antes de pulsar Confirmar.
Aparece "Solo se pueden registrar tratamientos en una cita ATENDIDA..."	Primero se marca la cita como atendida (sección 5.3) y luego se registra el tratamiento.
Aparece "No puedes marcar la cita como ATENDIDA antes de su hora de inicio"	Se espera a la hora de inicio de la cita, o lo hace la secretaria.
Aparece "El monto no puede superar el saldo del plan"	Se registra un monto igual o menor al Saldo pendiente que muestra la ventana.
Aparece "El doctor tiene N citas agendadas en ese periodo..." al crear un bloqueo	Se reprograman o cancelan esas citas (sección 6.5) y luego se crea el bloqueo.
Aparece "El horario se traslapa con otro horario del mismo dia"	Se ajustan las horas para que no se crucen con otro horario del mismo día, o se edita el existente.
Aparece "Ya se agendaron las N sesiones del plan"	Todas las sesiones ya tienen cita. Si una se cancela o el paciente no asiste, se libera un lugar.
Un reporte no muestra citas recientes	Los reportes no cuentan citas futuras; se revisa también que el periodo Desde y Hasta sea el correcto.
La campana no muestra una cita	La campana solo muestra citas Agendadas de las próximas 48 horas.

10. Notas finales

- Toda la información se guarda al instante al pulsar el botón de guardar o confirmar de cada pantalla. No hay que hacer ningún paso adicional.
- Desactivar un paciente, un doctor o un usuario no borra su información: la cuenta pasa a estado inactivo y ya no puede iniciar sesión, pero sus citas, historial clínico, tratamientos, planes y abonos se conservan. El administrador puede volver a activar la cuenta.
- Desactivar un tratamiento del catálogo solo impide usarlo en nuevos registros; los tratamientos ya registrados se conservan.
- Las citas canceladas no se borran: quedan con su estado y su motivo.
- Si algo falla, el paciente debe comunicarse con la secretaría de la clínica. El personal debe acudir al administrador del sistema y, si el problema continúa, al equipo de desarrollo (Grupo 2), indicando la pantalla, la hora y el mensaje que apareció.